

Portafolio de Ascenso a Profesor Titular

Departamento de Física – Facultad de Ciencias

Juan Gabriel Ramírez Rojas

jgramirez@uniandes.edu.co

jgramirezrojas.github.io/titular

Bogotá, D.C., 21 de julio de 2026

Índice

1. Hoja de Vida Resumida	6
2. Resumen Ejecutivo	8
2.1. Perfil	8
2.2. Docencia	8
2.3. Investigación	9
2.4. Desarrollo Institucional	9
2.5. Expectativas como Profesor Titular	10
3. Introducción y Estructura del Dossier: Del Laboratorio al Aula	12
4. Docencia	13
4.1. Desarrollo de Nuevos Cursos	13
4.2. Cursos Impartidos por Período	14
4.3. Cursos de Proyecto Experimental, teórico y computacional	14
4.4. Proyectos Experimentales Especiales en Cursos Introductorios	15
4.5. Recursos Audiovisuales de Apoyo Docente	16
4.6. Implementación de Herramientas Interactivas y Material de Clase	16
4.7. Consejería	16
4.8. Desempeño General en Docencia	17
4.8.1. Patrones destacables por categoría	20
4.8.2. Fortalezas consolidadas	20
4.8.3. Análisis Integral de las Evaluaciones Docentes: Síntesis Cuantitativa y Cualitativa	20
4.9. Momentos Específicos	22
4.9.1. Segundo Semestre 2023: Un período desafiante	22
4.9.2. Período 2024 un Año de Mejoras	23
4.9.3. Período 2025-10, un período de mejora continua	25
4.9.4. Análisis de las Encuestas de Fin de Semestre (2025-10)	26
4.9.5. Períodos 2025-20 y 2026-10: Resultados Cuantitativos y Cualitativos de la Estrategia de Aprendizaje Activo	27

4.10. Formación de Escuela	30
4.10.1. Estudiantes Destacados y su Desarrollo Profesional	31
4.10.2. Aspectos Valorados de la Formación de Estudiantes	32
4.10.3. Seminarios de Investigación y Cursos Dirigidos	32
4.11. Reflexión sobre la Evolución de mi Práctica Docente y Compromiso con la Mejora Continua	33
5. Producción Académica	35
5.1. Características de mi investigación	35
5.2. Investigación en Materiales Cuánticos y Multifuncionales: Un Enfoque Interdisciplinario	36
5.2.1. Fundamentos y Propiedades de Materiales Cuánticos	36
5.2.2. Óxidos de Metales de Transición: Correlaciones Electrónicas y Funcionalidades	37
5.2.3. Fenomenología de Transiciones de Fase Magnéticas	37
5.2.4. Metodologías Avanzadas de Caracterización Estructural y Magnética	38
5.2.5. Nanoestructuración y Efectos de Confinamiento Cuántico	38
5.2.6. Desorden Controlado y Transiciones Orden-Desorden	39
5.2.7. Aplicaciones Tecnológicas Emergentes	39
5.3. El Impacto de mi Investigación: Análisis de Citaciones y Productividad Académica .	39
5.3.1. Aceleración y contextualización del impacto	40
5.3.2. Trayectoria sostenida y proyección	40
5.4. Publicaciones desde 2015	41
5.5. Formación de Capital Humano: El Rol de Estudiantes en mi Producción Científica .	42
5.5.1. Integración Sistemática de Estudiantes en la Investigación	43
5.5.2. Contribuciones Destacadas de Estudiantes por Nivel de Formación	43
5.6. Charlas invitadas desde 2020	44
5.7. Proyectos de Investigación y Propuestas Enviadas	45
5.8. Liderazgo en Propuestas de Regalías ante Minciencias	45
5.9. Internacionalización	47
5.10. Análisis Comparativo de Indicadores Bibliométricos: Impacto y Productividad Académica	47
5.10.1. Los referentes y el criterio de comparación	48
5.10.2. Mi posicionamiento	49
5.10.3. Conclusión	49

5.11. Actividad como Referí y Evaluación por Pares	49
5.11.1. Revisión de manuscritos para revistas	50
5.11.2. Evaluación de proyectos y jurado de tesis	50
5.11.3. Orientación Académica y Cartas de Recomendación	50
5.11.4. Rol de Editor en el Journal of Magnetism and Magnetic Materials (JMMM) .	52
5.11.5. Rol de Editor en la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN)	52
5.12. Reflexión sobre mi Trayectoria Investigativa y Proyección Futura	52
6. Desarrollo Institucional y Compromiso con la Comunidad	54
6.1. Resumen de Logros Estratégicos Desde las Coordinaciones	54
6.2. Liderazgo en la Coordinación de Laboratorios de Docencia (2017-2021)	54
6.2.1. Transformación y Modernización de los Laboratorios	55
6.2.2. Metodología de Implementación y Renovación Tecnológica	55
6.2.3. Resultados e Impacto Pedagógico	56
6.2.4. Innovaciones Metodológicas y Adaptación Tecnológica	58
6.3. Liderazgo desde la coordinación de posgrado	59
6.3.1. Proceso de Reforma del Programa de Maestría en Física	59
6.3.2. Convenio de Doble Titulación con ESPCI Paris	61
6.3.3. Convenio de Doble Titulación con la Universidad de Zaragoza	62
6.3.4. Reforma de Políticas Institucionales para Programas Doctorales en Física . .	63
6.3.5. Liderazgo en la Reacreditación del Doctorado en Ciencias – Física	63
6.3.6. Estrategia de Internacionalización y Scouting de Talento	64
6.4. Jurado de propuestas de investigación nacionales e internacionales	65
6.5. Jurado/Evaluador en comités de tesis	65
6.6. Asociación Latinoamericana de Magnetismo (ALMA)	65
6.7. Senecast: Divulgación Científica y Apropiación Social	66
6.8. Participación en Comités Científicos de Conferencias	66
6.9. Reconocimientos y Asociaciones	67
6.10. El Grupo de Nanociencia y Fenómenos Cuánticos: Una Historia de Éxito Académico	67
6.10.1. Orígenes y Establecimiento	68
6.10.2. Crecimiento y Reconocimiento Temprano	68

6.10.3. Un Enfoque Amplio a la Investigación	68
6.10.4. Producción Científica del Grupo	68
6.10.5. Formación de Talento Humano	69
6.10.6. Innovación y Desarrollo Tecnológico	69
6.10.7. Proyección Nacional e Internacional	70
6.10.8. Divulgación Científica y Apropiación Social del Conocimiento	70
6.10.9. Anfitrión de Investigación Estratégica	70
6.11. Reflexión sobre mi Aporte Institucional y Proyección Futura	70
7. Reflexión Final y Visión como Profesor Titular	72
7.1. Argumento para la Titularidad	72
7.2. Visión y Compromisos como Profesor Titular	73
8. Lista de Anexos	75

1. Hoja de Vida Resumida

Dr. Juan Gabriel Ramírez Rojas

Profesor Asociado, Departamento de Física, Universidad de los Andes (desde 2020)

ORCID: 0000-0001-8546-6966 jgramirez@uniandes.edu.co

Formación Académica

- Ph.D. en Física, Universidad del Valle, Colombia (2009)
- Posdoctorado, Universidad de California San Diego, EE.UU. (2015)

Trayectoria Profesional Destacada

- Profesor Asociado, Universidad de los Andes (2020–presente)
- Profesor Asistente, Universidad de los Andes (2015–2020)
- Coordinador de Posgrado, Departamento de Física, Uniandes (2021–presente)
- Editor, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* (Elsevier) y Editor de la Sección de Física, *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* (desde 2026)
- Investigador Senior, MinCiencias (desde 2018)

Impacto Científico

- **Publicaciones:** 64 artículos en revistas internacionales indexadas
- **Citaciones:** >3,150 (índice h: 25; i10: 43; índice h reciente: 21)
- **Financiación:** Investigador Principal en 6 proyectos; líder del proyecto SGR por \$36,500 millones de pesos
- **Patentes:** 1 solicitud en proceso — “Sistemas Cuánticos y Métodos para su Fabricación y Uso”
- **Áreas de investigación:** Nanomagnetismo, materiales cuánticos, óxidos complejos para computación neuromórfica

Contribuciones Académicas

- **Docencia:** Diseño e implementación de 3 cursos electivos avanzados; experimentos demostrativos; Workbooks de aprendizaje activo
- **Mentoría:** Dirección de 3 tesis doctorales, 8 de maestría y 22 trabajos de pregrado
- **Liderazgo institucional:** Reforma del programa de Maestría en Física; convenios de doble titulación con ESPCI París y U. de Zaragoza

Coordinaciones Institucionales

- Coordinador de Laboratorios de Docencia
- Coordinador de Comunicaciones
- Coordinador de Posgrado
- Coordinador de co-Laboratorios (Física)

Iniciativas de Impacto Regional y Divulgación

- Co-fundador, Asociación Latinoamericana de Magnetismo (ALMA)
- Co-fundador, Sociedad Colombiana de Magnetismo (en progreso)
- Investigador Principal, MinCiencias Convocatoria 36 (SGR): “Fortalecimiento de capacidades en computación cuántica y neuromórfica” (8 departamentos de Colombia), \$36,500 millones de pesos
- Co-investigador y autor del tema de investigación, Proyecto CICLO — Computación Inteligente Con Lógica Oscilatoria (SGR, Convocatoria 50, lista de elegibles #1), \$11,888 millones de pesos
- Miembro Correspondiente electo, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN)

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Perfil

Soy Juan Gabriel Ramírez Rojas, Profesor Asociado del Departamento de Física de la Universidad de los Andes desde 2020, tras vincularme como Profesor Asistente en 2015. Mi trabajo se articula en torno a tres ejes: la docencia, la investigación en nanomagnetismo y materiales cuánticos, y el desarrollo institucional. En estos ejes trabajo conjuntamente: la investigación nutre el aula, la docencia forma a los investigadores y la gestión crea las condiciones para que ambas prosperen. La Tabla 1 resume los logros principales de cada eje; las secciones siguientes los desarrollan en detalle.

Tabla 1: Resumen de Logros Destacados por Eje

Eje	Indicadores Clave	Logros Sobresalientes
Docencia	33 tesis dirigidas (2 doctorales finalizadas); 3 cursos electivos nuevos; Workbooks de aprendizaje activo	Mejora sostenida de evaluaciones con materiales de aprendizaje activo (Workbooks y libro de notas): global 155 en 2025-20 (el más alto desde 2018), Física II 147→152 en 2026-10, Termodinámica 157 (Nivel Alto) y <i>Trato a estudiantes</i> en Nivel Alto (Verde); transformación de los laboratorios de docencia; estudiantes de pregrado publicando como primeros autores
Investigación	64 publicaciones; >3,150 citas; h-index 25, i10 43; SGR \$36,500M como IP	Miembro Correspondiente de la AC-CEFYN (2025) e Investigador Senior de Minciencias; publicaciones en Nature Physics, PRL y Scientific Reports; artículo Top 100 de Física (2019); Editor de <i>JMMM</i> (Elsevier) y de <i>RACCEFYN</i> ; solicitud de patente en revisión
Liderazgo Institucional	2 convenios internacionales; reforma curricular; co-fundación ALMA	Doble titulación con ESPCI París y U. de Zaragoza; renovación integral de la Maestría en Física (demanda +132 %, población activa 14→29) e inicio de la reforma del Doctorado; posicionamiento de Uniandes en computación neuromórfica y cuántica

2.2. Docencia

Mi labor docente abarca desde asignaturas de servicio (Física I y II) hasta cursos especializados de la carrera. He ampliado el currículo con tres electivos avanzados —“Magnetismo y Materiales Magnéticos”, “Introducción a la Difracción de Rayos X” y “Tópicos en Espectroscopia de Niveles Fundamentales”— que alinean la formación con mis líneas de investigación, y con talleres de divulgación temprana como “Científico por un día”.

Mi enfoque pedagógico (Sección 4) integra la investigación en el aula: incorporo equipo de nuestros laboratorios a la dinámica de los cursos y, durante la pandemia, produje videos de clase y experimentos

demostrativos en YouTube (Sección 4.5).

He dirigido trabajos de grado en pregrado, maestría y doctorado, varios de los cuales derivaron en publicaciones —incluidos estudiantes de pregrado como primeros autores (Sección 4.10.1)—. Mis evaluaciones docentes muestran una mejora sostenida con la adopción de materiales de aprendizaje activo —Workbooks y un libro de notas de clase—, con su mejor resultado global en 2025-20 (155 puntos, el más alto desde 2018; Termodinámica en 157, Nivel Alto; Sección 4.9.5).

2.3. Investigación

Mi investigación se centra en la física experimental de materiales cuánticos y multifuncionales a nanoescala, donde estudio propiedades electrónicas, magnéticas y estructurales emergentes con miras a aplicaciones en energía e información. He consolidado líneas sobre confinamiento cuántico en óxidos correlacionados, materiales para computación neuromórfica e ingeniería de defectos para controlar transiciones de fase. Un resultado destacado es el descubrimiento del ferromagnetismo inducido por tamaño en nanopartículas multiferroicas (BiFeO_3), publicado en *Scientific Reports* (2019) y reconocido entre sus artículos de Física más descargados de ese año.

Mi producción suma 64 publicaciones en revistas internacionales indexadas, con más de 3,150 citas, un índice h de 25 y un i10 de 43. Cerca del 57% de esas citas —y un índice h reciente de 21— provienen de los últimos cinco años, lo que refleja la vigencia de mi investigación. He publicado en *Nature Physics*, *Physical Review Letters*, *Scientific Reports*, *Physical Review Materials* y *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*.

En financiación, lidero como Investigador Principal el proyecto de Regalías (SGR) sobre computación neuromórfica y cuántica: una inversión de \$36.500 millones COP (más de \$42 mil millones con contrapartidas), la mayor de su tipo en la Universidad, que fortalece capacidades en ocho departamentos del país y sitúa a Uniandes a la vanguardia nacional en esta línea de investigación. A este se suma el proyecto **CICLO** (Convocatoria 50, 2025; Código SIGP 118439; \$11.888 millones COP), sobre computación oscilatoria bioinspirada para el desarrollo de arquitecturas de ultra-bajo consumo energético, en el que participo como co-investigador y del cual concebí y propuse el tema de investigación. A ello se suman proyectos de Minciencias, convocatorias internas y colaboraciones internacionales (p. ej., H2020 MAGNAMED, LNNano Brasil).

El reconocimiento internacional se refleja en cerca de 20 charlas invitadas desde 2020 (Cornell, UC San Diego, Unicamp, conferencias MMM/IMRC), mis roles como Editor del *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* (Elsevier) y de la Sección de Física de la *Revista de la ACCEFYN*, mi labor como evaluador experto y una solicitud de patente en revisión sobre sistemas cuánticos acoplados para computación.

2.4. Desarrollo Institucional

Mi aporte institucional se ha dado desde roles de coordinación y la creación de redes para la comunidad científica. Como Coordinador de Laboratorios de Docencia —en particular durante la

pandemia— adapté las prácticas experimentales a formatos virtuales y actualicé sus recursos digitales (Sección 6.2).

Como Coordinador de Posgrado (2021 y 2023) establecí el convenio de doble titulación con ESPCI París (Sección 6.3.2) y lideré la reforma curricular de la maestría en física (Sección 6.3.1), que revirtió el declive histórico del programa: la población activa pasó de 14 (2024) a 29 (2026-10) y la demanda de ingreso creció 132 %. Inicié además la reforma del programa de Doctorado, actualmente en curso. En paralelo, las jornadas de *scouting* de talento que impulsé desde la Coordinación de Posgrado ya empiezan a reflejarse en el doctorado: su inscripción pasó de 2 (2026-10) a 8 aspirantes en la convocatoria 2026-20. Como Coordinador de Comunicaciones (2021–2022) creé las plataformas de redes sociales del departamento para ampliar su proyección (Sección 6.1).

A nivel externo, co-fundé la Asociación Latinoamericana de Magnetismo (ALMA), con seminarios y tutoriales que articulan una red científica regional (Sección 6.6), y co-desarrollé el podcast *Senecast* para divulgar la investigación de la Universidad (Sección 6.7). Estos esfuerzos se detallan en la Sección 6.

2.5. Expectativas como Profesor Titular

Veo la promoción a Profesor Titular menos como un reconocimiento y más como la ocasión de asumir mayores responsabilidades y compromisos de más largo plazo en los tres ejes de mi trabajo. Resumo a continuación lo que me propongo en cada uno.

En docencia, continuaré perfeccionando la organización y la estructura de mis cursos a partir de la metodología de aprendizaje activo (Workbooks), que ya ha mostrado resultados positivos en mis evaluaciones recientes, y la extenderé a la totalidad de mis asignaturas de servicio. Ampliaré la oferta de electivos experimentales en tecnologías cuánticas y difracción de rayos X —que acercan a los estudiantes a la investigación de frontera desde el pregrado— y, a mediano plazo, abriré cursos avanzados de posgrado en materia condensada y nanomagnetismo que fortalezcan la formación especializada del Departamento.

En investigación, sostendré el ritmo de publicación de alto impacto y consolidaré el Laboratorio de Nanomagnetismo como referente regional, con el respaldo del proyecto de Regalías sobre computación neuromórfica y cuántica. Reforzaré las colaboraciones con grupos líderes en Europa y Estados Unidos y aumentaré el número de estudiantes de doctorado a mi cargo, convencido de que un programa doctoral fuerte es lo que multiplica la producción científica del grupo.

En desarrollo institucional, asumiré roles de liderazgo y la mentoría de colegas más jóvenes, y continuaré aportando a la reforma del posgrado, a la consolidación de los convenios de doble titulación con ESPCI París y la Universidad de Zaragoza, y a la creación de nuevos programas de profundización. Buscaré además estrechar la relación entre la academia y el sector productivo de alta tecnología, para que el conocimiento que generamos en el laboratorio tenga impacto social y económico en el país.

Todos estos compromisos apuntan a lo mismo: que, desde la titularidad, mi trabajo siga fortaleciendo

la física de materiales y las tecnologías cuánticas que se desarrollan en la Universidad de los Andes.

3. Introducción y Estructura del Dossier: Del Laboratorio al Aula

A lo largo de mi carrera como físico y profesor en la Universidad de los Andes he llegado a una convicción sencilla: investigar y formar estudiantes no son tareas separadas, sino dos caras del mismo trabajo. El título de este dossier, “Del Laboratorio al Aula”, resume esa idea. Lo que aprendo investigando lo llevo a mis clases, y lo que ocurre en el aula —las preguntas de los estudiantes, sus dificultades, su curiosidad— termina influyendo en cómo investigo. Más que un inventario de logros, estas páginas intentan contar cómo se han entrelazado mi investigación, mi docencia y mi trabajo institucional.

El documento sigue esa misma lógica, organizado en torno a los tres ejes de mi labor. En la parte de docencia (Sección 4) muestro cómo el trabajo del laboratorio llega al aula: la evolución de mi manera de enseñar, los cursos electivos que acercan la investigación en nanomagnetismo y materiales cuánticos a los estudiantes (Sección 4.1) y la formación de escuela (Sección 4.10). En la de producción académica (Sección 5) recorro mis líneas de trabajo y el impacto de mis publicaciones (Secciones 5.2, 5.3), y explico cómo la investigación y la formación se sostienen mutuamente (Sección 5.5): los proyectos de investigación (Sección 5.7), incluido el del SGR (Sección 5.8), dan contexto y recursos a la formación avanzada, mientras que los estudiantes son parte esencial de esa producción. En la de desarrollo institucional (Sección 6) recojo mi trabajo desde las coordinaciones (Secciones 6.1–6.3) —modernizar los laboratorios, reformar los programas y abrir convenios internacionales— junto con mi participación en la comunidad científica (Secciones 6.6, 6.9). Por último, la reflexión final (Sección 7) reúne todo lo anterior para sintetizar mi perfil, exponer por qué considero que reúno los méritos para la promoción y explicar qué me propongo hacer como Profesor Titular.

En conjunto, el dossier busca mostrar una trayectoria coherente, en la que la investigación alimenta la docencia y ambas se apoyan en un trabajo constante por el Departamento y la Universidad.

4. Docencia

Mi enfoque pedagógico se fundamenta en la integración deliberada entre investigación y docencia: los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda cuando participan en procesos investigativos. Esta filosofía se concreta en tres principios: incorporo mi trabajo científico al aula mediante ejemplos y mini-proyectos que estimulan el cuestionamiento; uso materiales digitales y demostraciones experimentales que conectan con fenómenos físicos complejos; y cultivo el pensamiento crítico y la autonomía intelectual. El modelo ha evolucionado de simples referencias a mi investigación hasta una estructura donde los estudiantes ven cómo la teoría se aplica en la frontera del conocimiento, con resultados tangibles: estudiantes que publican como primeros autores en revistas internacionales y acceden a programas doctorales competitivos.

4.1. Desarrollo de Nuevos Cursos

Los tres cursos que he creado comparten tres rasgos: la integración directa entre investigación activa y currículo, el uso de herramientas computacionales y técnicas de frontera, y metodologías de aprendizaje activo que combinan teoría con problemas reales (Tabla 2). Así preparan a los estudiantes para investigar en áreas emergentes como la nanociencia y los materiales para tecnologías cuánticas y neuromórficas.

Tabla 2: Desarrollo de cursos nuevos.

Característica	Magnetismo y Materiales Magnéticos	Introducción a la Difracción de Rayos X	Topics in Core Level Spectroscopy
Código	FISI-3708/4708	FISI-3763/4763	FISI-4594/3720
Períodos impartidos	3	1	1
Nivel	Pregrado/Posgrado	Pregrado/Posgrado	Pregrado/Posgrado
Necesidad curricular	Fortalecimiento de la línea de nanomagnetismo	Análisis estructural para ciencia de materiales	Técnicas avanzadas de caracterización electrónica
Componente innovador	Simulación micromagnética (OOMMF, Ubermag); integración con laboratorio	Laboratorio de rayos X; datos reales de Sincrotrón	Técnicas sincrotrón: Quanty, CTM4DOC, Crispy; análisis espectroscópico
Metodología	Clases (40 %), talleres (40 %), proyecto (20 %)	Fundamentos (20 %), tutoriales (20 %), proyectos (60 %)	Por competencias; simulaciones; aplicación a óxidos funcionales
Evaluación docente	152–162 pts (4.5–4.9)	156 pts (4.7)	146 pts (4.2)

Magnetismo y Materiales Magnéticos (FISI-3708/4708) Nacido de mi línea en nanomagnetismo, lleva a los estudiantes desde los fundamentos del magnetismo hasta la espintrónica y las técnicas de caracterización. Su elemento diferenciador es la simulación micromagnética con herramientas de investigación (OOMMF, Ubermag), que convierte la teoría en competencias transferibles a la investigación; sus evaluaciones (4.50–4.75) confirman la efectividad del enfoque.

Introducción a la Difracción de Rayos X (FISI-3763/4763) Forma competencias en caracterización estructural por difracción de rayos X —técnica central en mi investigación— combinando fundamentos teóricos, análisis de datos experimentales reales y charlas preparadas por los estudiantes. El componente de proyectos (60 % del curso) y las prácticas en el laboratorio de difracción de la Facultad capacitan a los estudiantes para determinar parámetros estructurales e identificar fases cristalográficas de forma autónoma.

Topics in Core Level Spectroscopy (FISI-4594/3720) Desarrollado durante mi estancia como visitante en Unicamp (Brasil) e implementado en Uniandes, introduce técnicas de espectroscopía de nivel de núcleo con radiación sincrotrón. Combina un enfoque por competencias con simulaciones en software especializado (Quanty, CTM4DOC, Crispy) aplicado a los óxidos funcionales que estudiamos, preparando a los estudiantes para incorporarse a la investigación en ciencia de materiales.

4.2. Cursos Impartidos por Período

Mi trayectoria docente en la Universidad de los Andes (2015–2026) refleja un balance entre cursos magistrales de servicio, cursos disciplinares especializados y cursos introductorios y de laboratorio, adaptando la pedagogía a cada formato y nivel (Figura 1). La figura contabiliza únicamente mis *cursos formales* —las asignaturas registradas en el sistema—; no son mi única actividad docente, pues cada semestre acompaño de manera continua a estudiantes de tesis y de proyectos experimentales y teóricos (Secciones 4.3 y 4.10), una labor de formación que no aparece en este conteo. La figura evidencia varios patrones: una carga consistente de 2–3 cursos por semestre a lo largo de todos los niveles y modalidades (teóricos, prácticos, magistrales y electivos) y, sobre todo, una contribución curricular sostenida —los cursos magistrales de Física I y II como base de mi actividad docente, junto con la creación de cursos clave para la línea de nanomagnetismo. El listado semestral exhaustivo (2015–2026) se encuentra en el **Anexo B.5** (Evaluaciones Docentes Completas).

4.3. Cursos de Proyecto Experimental, teórico y computacional

El curso de Proyecto Experimental introduce a los estudiantes al proceso de investigación: asumen un proyecto sugerido por un profesor y son guiados en cada etapa hasta su conclusión, ejercitando el trabajo interdisciplinario, el manejo riguroso de datos y la responsabilidad en la autoría. Muchos continúan después con su monografía en el grupo de nanomagnetismo.

Entre 2018 y 2025 he guiado a más de treinta estudiantes de pregrado en proyectos experimentales,

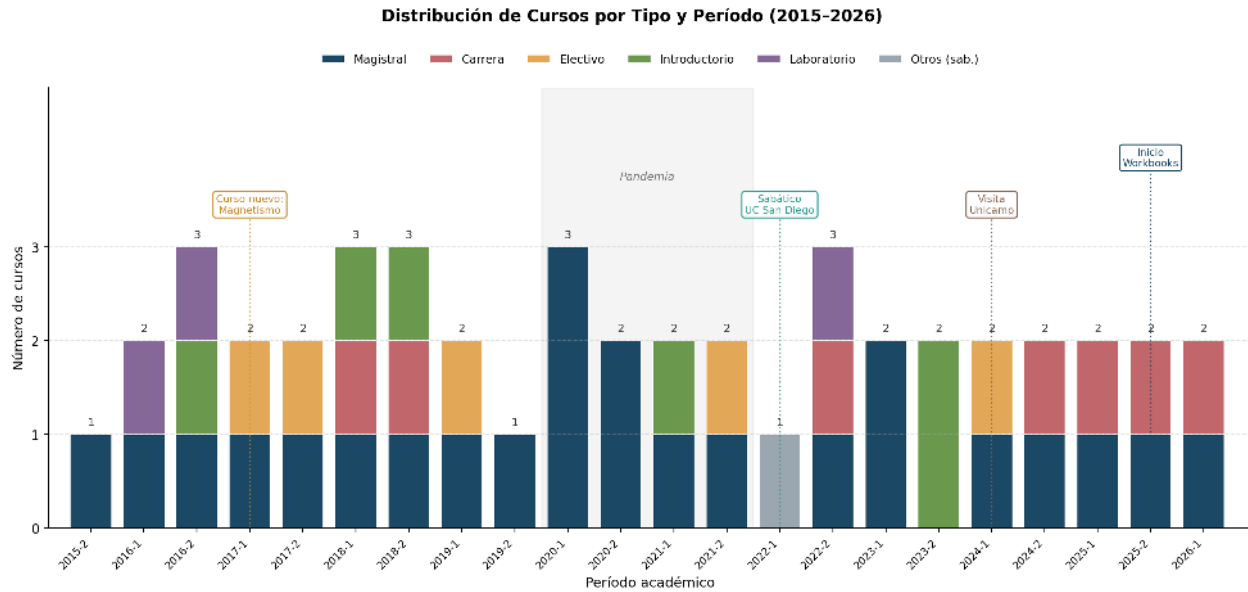


Figura 1: Distribución de Cursos por Tipo y Período (2015-2026).

teóricos y computacionales sobre nanomagnetismo y óxidos funcionales —varios premiados como mejores pósteres en la Feria de Divulgación del Departamento—, una labor de iniciación que ha alimentado el desarrollo de tesis en el grupo.

4.4. Proyectos Experimentales Especiales en Cursos Introductorios

Más allá de las prácticas estándar, he involucrado a estudiantes de cursos introductorios (como Física I) en proyectos experimentales especiales que los conectan con la física contemporánea o con fenómenos contraintuitivos. Dos ejemplos:

Balanza de Watt (2018-20): motivado por la redefinición del kilogramo, construí con el estudiante Juan Pablo Salas Galindo y el equipo del laboratorio de docencia una versión simplificada de la balanza de Kibble, explorando electromagnetismo y metrología en un contexto actual.

Vehículo “Blackbird” (2023-10): con las estudiantes Angélica López Duarte y Jhon Alex Montealegre Peralta analizamos el principio contraintuitivo de propulsión más rápida que el viento a favor del viento; el montaje se presentó con éxito en la feria de física del departamento (Sección 4.9.1). Angélica es hoy miembro del grupo de Nanomagnetismo y viajará a Cornell, al laboratorio del profesor Andrej Singer.

Estos proyectos llevan la física más allá del libro de texto, con desafíos que estimulan el ingenio de los estudiantes.

4.5. Recursos Audiovisuales de Apoyo Docente

He desarrollado de forma continua recursos audiovisuales para mis cursos —principalmente clases magistrales grabadas en listas de reproducción de YouTube— que complementan las sesiones presenciales y ofrecen material de estudio asincrónico, especialmente útil en cursos masivos o conceptualmente densos. Mantengo *playlists* estructuradas para Física I (FISI-1018), Ondas y Fluidos (FISI-1038) e Introducción a la Física (FISI-1502); los enlaces están en el **Anexo B.6** (Material Didáctico e Innovaciones).

4.6. Implementación de Herramientas Interactivas y Material de Clase

Para dinamizar el aula he incorporado herramientas interactivas y elaborado material de apoyo. En cursos numerosos uso *clickers* y plataformas como Kahoot! para sondeos y cuestionarios conceptuales en vivo, lo que me da retroalimentación inmediata sobre la comprensión y me permite ajustar la explicación sobre la marcha. Para todos mis cursos he desarrollado presentaciones detalladas y bien estructuradas —con gráficos, esquemas y síntesis de los puntos clave— que sirven de guía en clase y de material de estudio.

4.7. Consejería

Desde 2015 he hecho de la consejería académica una parte central de mi labor, asesorando entre 7 y 10 estudiantes de pregrado por semestre —y a varios de maestría— aunque no dirijan su tesis conmigo. Las consultas van desde la orientación de carrera, la vinculación a la investigación y las pasantías o dobles titulaciones, hasta dificultades en materias específicas e inquietudes vocacionales. La Universidad dispone de una plataforma para registrar la consejería formal (<https://noestassolo.virtual.uniandes.edu.co>); no obstante, buena parte de este acompañamiento no queda allí consignado, pues surge de manera espontánea —en el laboratorio, en los pasillos o al terminar una clase—, de modo que los registros oficiales subestiman el volumen real de estas interacciones.

Más allá de lo administrativo, muchos estudiantes enfrentan presión académica, incertidumbre sobre su futuro y miedo al fracaso. En esos casos ofrezco una escucha empática y alternativas que no habían considerado; por ejemplo, he acompañado a estudiantes con ansiedad ante la escritura científica en su comunicación con los directores de tesis. La consejería también me ha permitido detectar talento para la investigación y orientarlo hacia oportunidades que han derivado en colaboraciones, publicaciones conjuntas y continuidad en posgrado.

Testimonios como el de Daylen Flórez reflejan el impacto de estas interacciones, en especial al acompañar a estudiantes en situaciones personales difíciles. Esta faceta es, para mí, una de las más gratificantes de mi labor docente (Figura 2).



Figura 2: Comunicación con estudiantes e impacto en estudiantes.

4.8. Desempeño General en Docencia

En la evaluación de mi postulación anterior, el Comité de Ordenamiento Profesorado valoró mi trayectoria pero observó un punto concreto: las evaluaciones de mis cursos de servicio (Física I y II) no habían sido consistentemente altas, y me animó a consolidar en el tiempo las mejoras metodológicas que ya había iniciado —en estructura de clase, claridad y diversidad de estrategias pedagógicas—. Tomé esa retroalimentación como hoja de ruta. Esta sección documenta la respuesta: las acciones concretas que implementé —los *Workbooks* de aprendizaje activo (Sección 4.9.5), un plan de tablero paso a paso con menor dependencia de diapositivas y mecanismos de retroalimentación formativa a lo largo del semestre— y la evolución de los resultados, que muestran una recuperación sostenida: el puntaje global de 2025-20 (155) fue el más alto desde 2018, Física II mejoró de 147 (2024-20) a 152 (2026-10), y *Trato a estudiantes* se mantiene en Nivel Alto (Verde) de forma consistente. Los frutos de estos cambios, como reconoció el propio Comité, requieren iteración y consolidación; la evidencia —resumida en la Figura 3— muestra que van en esa dirección.

La Figura 4 muestra el historial de calificaciones de las encuestas docentes por período. El promedio acumulado se mantiene en un nivel satisfactorio (cerca de 149 puntos, dentro del rango promedio de la universidad), con una caída durante la pandemia (2019-20 a 2020-20), picos de “Promedio-Alto” en 2021-20 y 2024-10, y una recuperación sostenida en los períodos recientes (2024-2: 147; 2025-1: 152; 2025-2: 155; 2026-1: 151). Un análisis granular por tipo de curso —a partir de los datos de la Facultad de Educación— muestra diferencias claras: los cursos de laboratorio (153.5 puntos) y teóricos (151) superan a los magistrales (143.5), lo que orienta mi mejora hacia estos últimos.

Destaca la evolución del período **2025-20**: el puntaje global consolidado alcanzó **155 puntos**, el más alto desde 2018. Aunque el sistema de evaluación relativa lo clasificó como *Promedio* (Amarillo), esto responde al efecto de cohorte de la facultad y a la alta precisión estadística del periodo: **79 encuestas**

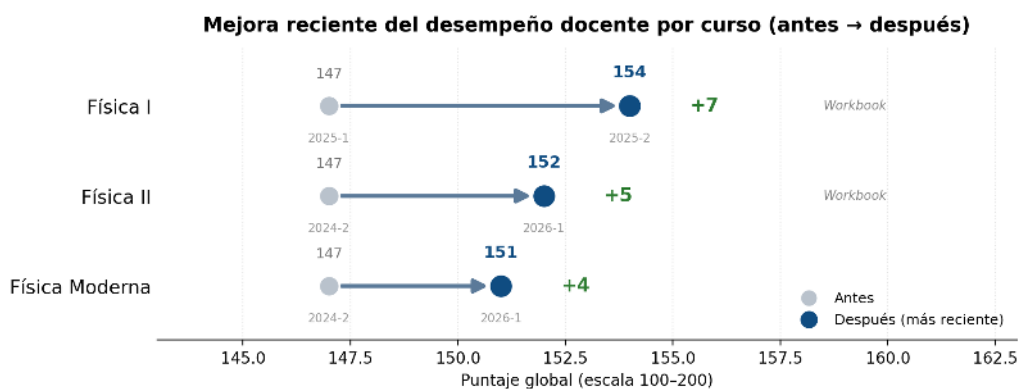


Figura 3: Mejora del desempeño docente en mis cursos recientes (puntaje total de sección, antes → después). En Física I y Física II la mejora coincidió con la implementación de los Workbooks de aprendizaje activo; Física Moderna mejoró aun sin Workbook (piloto previsto para 2026-20). Fuente: reportes oficiales de la Universidad.

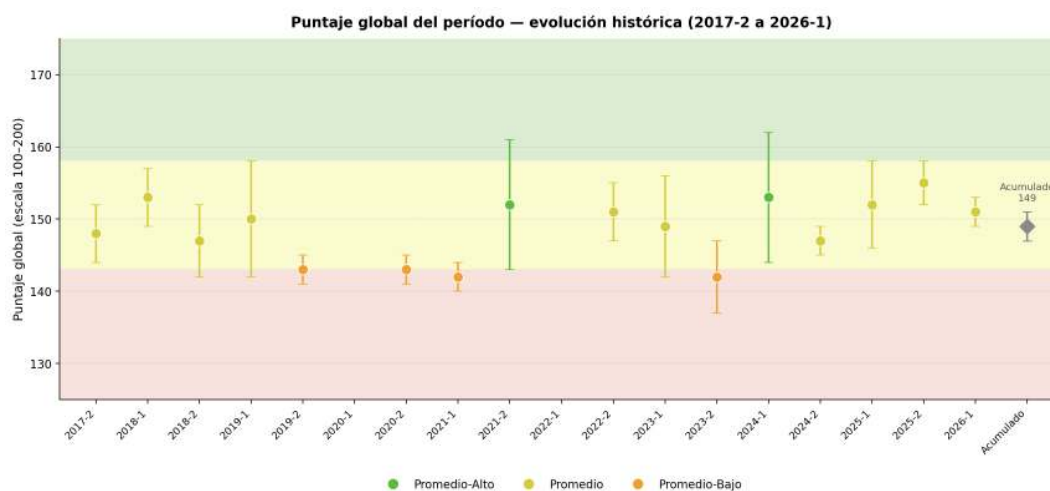


Figura 4: Evolución del Puntaje global por período (Promedio Agregado). Fuente Uniandes.

válidas (55 en Física I, 87.3% de respuesta; 24 en Termodinámica, 66.7%) dieron un intervalo de confianza muy estrecho (152–158), frente a los periodos verdes de 2021–20 (44 encuestas) y 2024–10 (45), cuyas amplias barras de error favorecerían franjas altas por variabilidad. En ese período, los tres aspectos evaluados —Coherencia, Retroalimentación y Trato a estudiantes— alcanzaron Nivel Alto (Verde) a nivel global (155/155/157); Física I obtuvo 154 puntos (Promedio) y Termodinámica destacó en su primer ciclo, con un libro de notas de clase detalladas, con 157 puntos (Nivel Alto, Verde).

Para entender las dinámicas de cada materia, la Figura 5 desglosa la evolución histórica en dos paneles: (A) los cursos de servicio (Física I y II) y (B) los cursos disciplinares de la carrera.

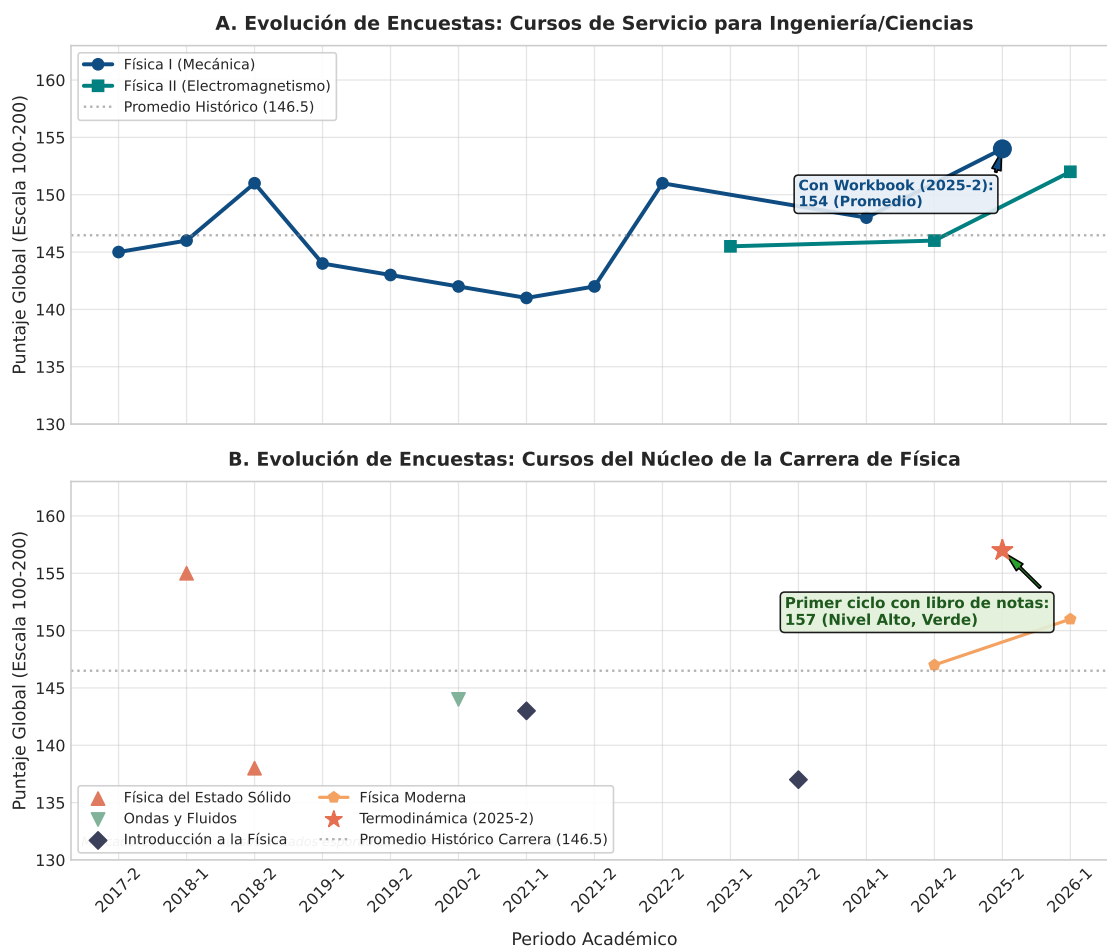


Figura 5: Evolución histórica detallada del desempeño docente desglosada por cursos de pregrado. Panel A: Cursos de servicio general de Física I (Mecánica) y Física II (Electromagnetismo). Se destaca Física I en 2025–20 (154 puntos, Promedio) con la implementación del Workbook, y la mejora de Física II en 2026–10 (de 147 en 2024–20 a 152). Panel B: Cursos disciplinares de la carrera de Física. Se destaca el excelente resultado de Termodinámica (157 puntos, Nivel Alto/Verde) en su primer ciclo, apoyado en un libro de notas de clase, y la mejora de Física Moderna en 2026–10 (151).

De estos datos se desprenden tres conclusiones: la caída pandémica (2020–10 a 2021–10) reflejó la transición abrupta a lo virtual, que las estrategias adaptativas (canal de YouTube, demostraciones,

material digital) no compensaron del todo; los formatos de laboratorio y teóricos reciben mejores evaluaciones que los magistrales, por su mayor interacción y aplicación práctica; y, en consecuencia, debo concentrar la mejora en los cursos magistrales. La Figura 6 desglosa las evaluaciones por concepto.

4.8.1. Patrones destacables por categoría

Trato a estudiantes es mi categoría más fuerte: se mantiene en “Promedio-Alto” (verde) en todos los períodos, incluso durante la pandemia, lo que refleja una relación profesor-estudiante sólida. *Coherencia* muestra más fluctuación —con mínimos en 2019-20 y 2020-10— pero se recupera a “Promedio-Alto” en 2021-10. *Retroalimentación y criterios de calificación* cae en 2020-20 y se recupera en 2021-20, señal de un esfuerzo consciente por mejorar estos mecanismos.

Evolución reciente: El análisis por categoría hasta 2025-10 (Figura 6) confirma la consolidación de estas fortalezas tras la pandemia. El salto más relevante se produjo en 2025-20, cuando *Coherencia*, *Retroalimentación* y *Trato a estudiantes* alcanzaron simultáneamente el Nivel Alto (Verde) en Física I gracias a los Workbooks (Sección 4.9.5).

4.8.2. Fortalezas consolidadas

En conjunto, los datos revelan una capacidad resiliente para sostener un trato respetuoso y constructivo en toda circunstancia, y una tendencia de recuperación que evidencia adaptación y mejora continua. También señalan con claridad dónde enfocar el desarrollo: la coherencia y la retroalimentación en los cursos magistrales. El análisis cualitativo de los comentarios se desarrolla en la siguiente sección (Sección 4.8.3); la transcripción completa está en el **Anexo B.5** (Evaluaciones Docentes Completas).

4.8.3. Análisis Integral de las Evaluaciones Docentes: Síntesis Cuantitativa y Cualitativa

A lo largo de siete años mi puntuación general se ha mantenido estable entre 142 y 153 puntos, incluso durante la pandemia. Mis evaluaciones más altas se concentran en los cursos avanzados ligados a mi investigación —Magnetismo y Materiales Magnéticos (162 puntos) e Introducción a la Difracción de Rayos X (156 puntos)—, lo que confirma que mi formación investigativa enriquece la docencia y da sustento al hilo conductor de este dossier: *Del Laboratorio al Aula*. De hecho, más del 22% de los comentarios positivos destacan mi capacidad para hacer la física atractiva sin sacrificar el rigor académico.

El análisis cualitativo de las encuestas estudiantiles, consolidado mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y análisis de sentimiento (ver Figura 7), resalta un perfil docente caracterizado por el entusiasmo, la empatía y la conexión directa entre la teoría de clase y la investigación experimental. Asimismo, permite identificar áreas claras de mejora en cuanto al ritmo y la estructuración de contenidos en cursos básicos. A continuación, se presentan algunos comentarios representativos del sentir estudiantil:

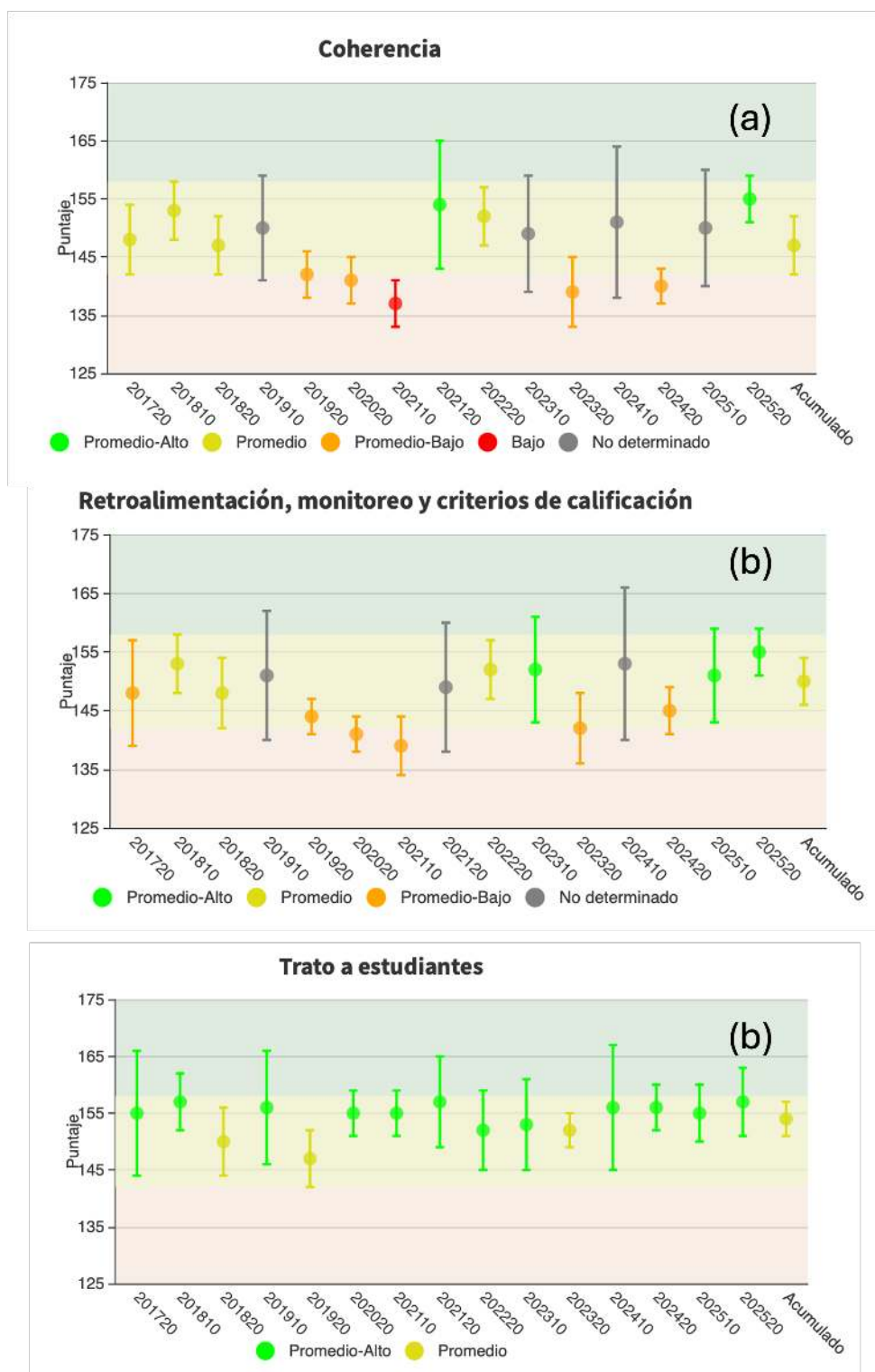


Figura 6: Calificación por concepto por período hasta 2025-10: (a) Coherencia, (b) Retroalimentación, monitoreo y criterios de calificación, y (c) Trato a estudiantes. Fuente: Uniandes.

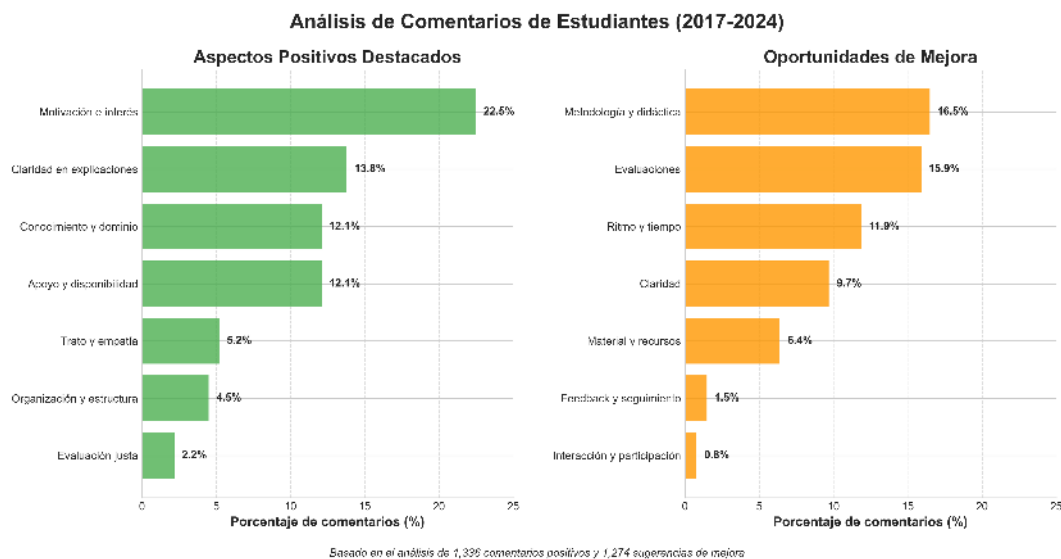


Figura 7: Análisis de comentarios de estudiantes mediante análisis de sentimiento usando NLTK de Python.

Comentarios Destacados de Estudiantes (2019-2025):

- *“Es un profesor que ama lo que hace y lo demuestra con cada una de sus clases. Comparte un entusiasmo que motiva a los estudiantes.”* (Física I, 2024-10)
- *“Se encarga de que los objetivos se cumplan firmemente y a la vez es empático y humano para guiar al estudiante.”* (Curso Dirigido I, 2024-20)
- *“Es un profesor que le apasiona el tema y siempre utiliza la materia para introducirnos a experimentos interesantes.”* (Física Moderna, 2024-20)
- *Oportunidad de Mejora: “Las diapositivas son útiles pero a veces el ritmo es muy rápido y se asumen bases matemáticas avanzadas.”* (Física I, 2023-20)

La transcripción exhaustiva y sistemática de todos los comentarios (positivos y constructivos) recibidos durante la última década se encuentra disponible para revisión en el **Anexo B.5** (Evaluaciones Docentes Completas).

Las estrategias con las que he abordado estas oportunidades de mejora —principalmente el ritmo y la estructura en los cursos introductorios, además de la puntualidad en la gestión de calificaciones— y su impacto medible se desarrollan en la Sección 4.9.

4.9. Momentos Específicos

4.9.1. Segundo Semestre 2023: Un período desafiante

Para entender la caída de mis puntajes en 2023-20 —particularmente en FCIE1010 (Introducción a las Ciencias) y FISI1502 (Introducción a la Física); ver Figura 8—, presento aquí un análisis. El

descenso coincidió con circunstancias personales (el nacimiento de mi primera hija en agosto de 2023) y con retos pedagógicos propios de estos cursos.

Introducción a las Ciencias (FCIE1010) exigía integrar estudiantes de áreas muy heterogéneas; pese a coordinar charlas de distintas disciplinas y debates éticos, la evaluación equitativa resultó compleja. **Introducción a la Física** (FISI1502) requería nivelar bases matemáticas dispares de primer semestre, y la estrategia de talleres autónomos no satisfizo a todos.

Para futuros cursos de este tipo planeo metodologías de aprendizaje adaptativo, evaluaciones diagnósticas tempranas y mayor énfasis en aprendizaje basado en proyectos con andamiajes claros.

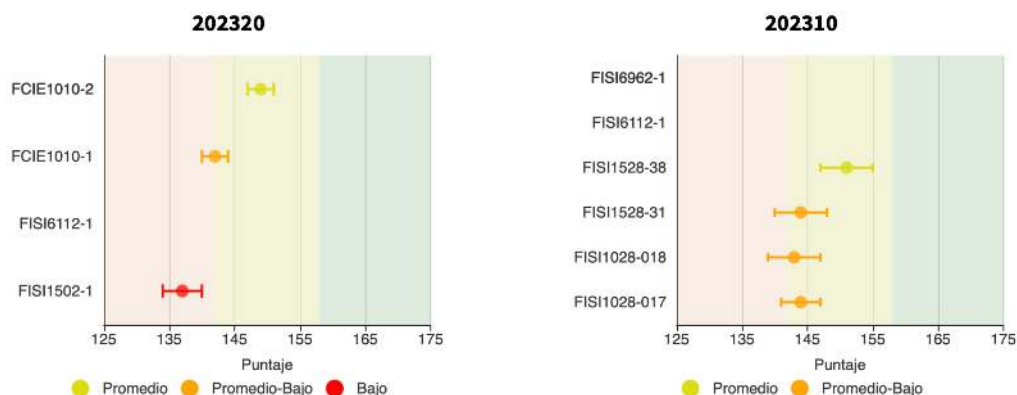


Figura 8: Análisis por curso y período, año 2023.

Feria de Proyectos (Introducción a la Física). Como organizador de la feria de 2023-20 coordiné experimentos demostrativos de los estudiantes (Figura 9). El contraste con las notas de los cursos magistrales (Figuras 4 y 6) reveló un punto clave: estudiantes con dificultades conceptuales en clase mostraron excelente dominio al aplicar la física en proyectos como el tonel de Pascal, sistemas caóticos o el piano de imanes. La experiencia confirma el valor de las metodologías prácticas que tienden puentes entre teoría y experimentación.

4.9.2. Período 2024 un Año de Mejoras

En 2024 incorporé nuevos electivos avanzados, y el período coincidió con una mejora en mis evaluaciones (Figura 10, 2024-10). El caso más revelador fue el electivo Tópicos en Espectroscopía (FISI4720/FISI3720), diseñado a la vez para pregrado y posgrado: el reto era transmitir técnicas de sincrotrón —usualmente de nivel de maestría/doctorado— a una audiencia heterogénea. Apliqué las lecciones de mis evaluaciones previas con una metodología multimodal: tutoriales prácticos para aplicar de inmediato lo visto, clases magistrales que daban las bases conceptuales de esos tutoriales, y simulaciones computacionales para visualizar y manipular espectros. Esta integración de teoría y práctica —que responde a las áreas de mejora de mis cursos magistrales— dio resultados positivos y encarna el principio de llevar los conceptos del laboratorio al aula. La Tabla 3 resume los cursos del período de transición de 2024.

El análisis de las evaluaciones, complementado con procesamiento de lenguaje natural de los



Figura 9: Actividad de pósters de proyecto final en el curso de introducción a la Física.

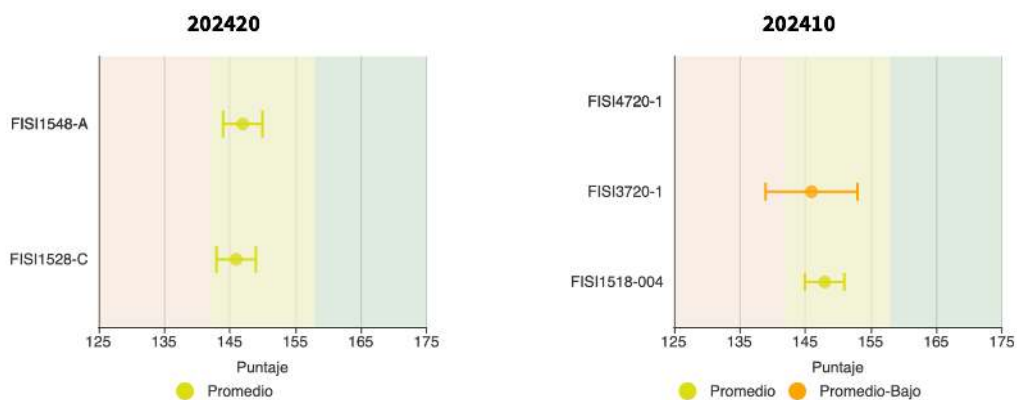


Figura 10: Análisis por curso y período, año 2024.

Tabla 3: Cursos dictados en el período 2024.

Período	Curso	Código	Inscritos	Respuestas
2024-10	Física I (Reforma 202020)	FISI-1518	54	36
2024-10	Top. Core Level Spectroscopy	FISI-3720	12	8
2024-10	Top. Core Level Spectroscopy	FISI-4720	1	1
2024-20	Física II (Reforma 202020)	FISI-1528	60	44
2024-20	Física Moderna	FISI-1548	41	37

comentarios (Figura 11), identifica como principales fortalezas el dominio disciplinar (16.3 %) y el entusiasmo en el aula (15.5 %) —casi un tercio de las menciones positivas—, junto con la disposición a resolver dudas en un ambiente seguro (14.6 %) y el trato respetuoso (15.1 %). Este perfil es un punto de apoyo para abordar las áreas metodológicas de mejora.

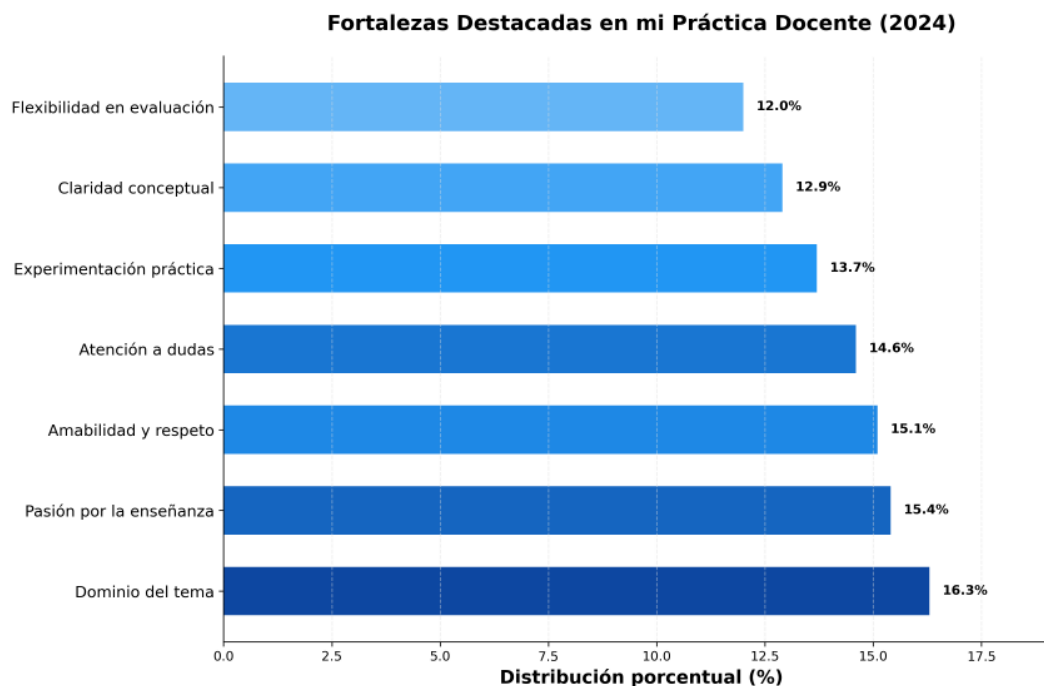


Figura 11: Fortalezas en la práctica docente basado en comentarios de los estudiantes en el período 2024.

4.9.3. Período 2025-10, un período de mejora continua

En 2025-10 introduje una encuesta de mitad de semestre —práctica que mantengo— para ajustar mis métodos sobre la marcha. Los 33 estudiantes de Física I y Termodinámica percibieron la metodología como clara y valoraron las explicaciones teóricas y los experimentos demostrativos, aunque pidieron más resolución de ejercicios paso a paso en clase (Figuras 12 y 13).

En respuesta directa, implementé las siguientes innovaciones didácticas en Termodinámica:

- **Notas de clase estructuradas y simulaciones:** Rediseñé completamente las notas de clase (cuyo volumen consolidado en formato de libro de notas se encuentra disponible en el **Anexo B.6**), incorporando cuadros destacados para conceptos fundamentales como el Teorema del Trabajo Máximo, y desarrollé una aplicación interactiva para la visualización de la transformada de Legendre.
- **Adopción de Gradescope:** En colaboración con el Dr. César Galindo, implementé la plataforma Gradescope para un modelo de calificación más eficiente, consistente y con rúbricas

transparentes que optimizan la retroalimentación y permiten un análisis estadístico por concepto.

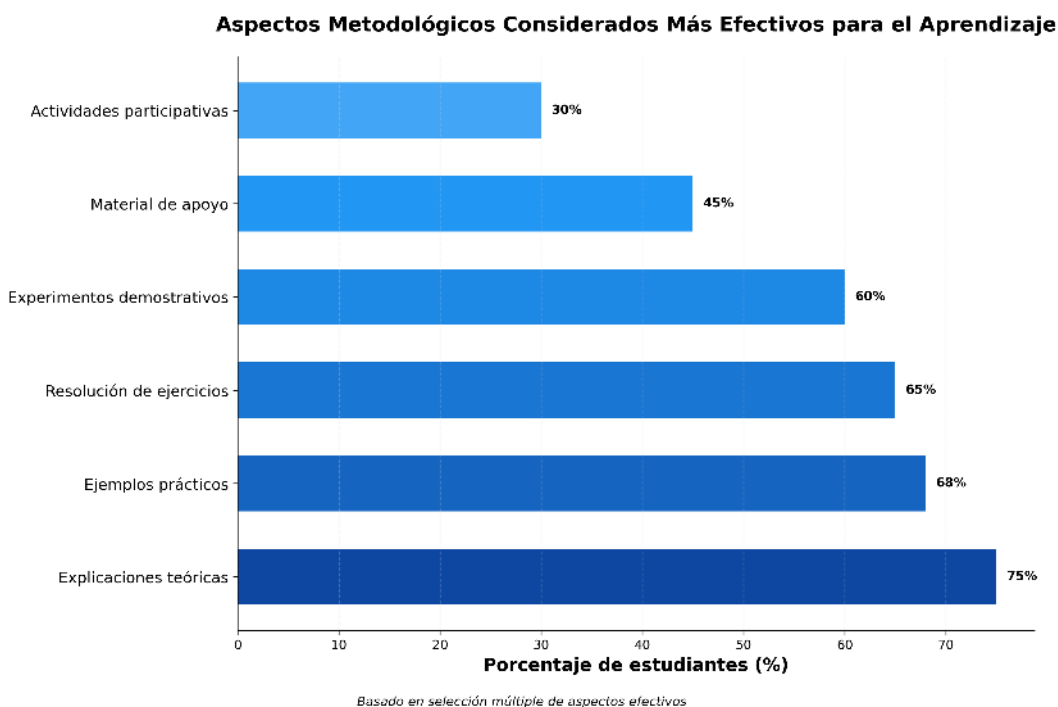


Figura 12: Aspectos metodológicos efectivos de la encuesta midterm (2025-10).

4.9.4. Análisis de las Encuestas de Fin de Semestre (2025-10)

Al cerrar 2025-10 evalué las encuestas oficiales para medir el impacto de las mejoras en Física I ($n=43$) y Termodinámica ($n=19$), un período exigente por la formulación del proyecto de regalías de Minciencias (convocatoria 36). Pese a ello, los indicadores fueron muy positivos: los estudiantes reconocieron la claridad y el dominio disciplinar, con valor de las visitas a laboratorios y charlas aplicadas; el trato igualitario y el respeto (indicadores P028V01 y P511) obtuvieron calificaciones excelentes en ambos cursos; y se registraron altos niveles de participación (P008V19) y de aprendizaje autónomo (P206V19). Como oportunidad de mejora se identificó moderar el ritmo en clases condensadas y dar mayor transparencia al sistema de bonificaciones —lo que motivó el diseño del Workbook.

Para el período 2025-20 consolidé una estrategia de aprendizaje activo y andamiaje estructurado en casi todos mis cursos: diseñé e implementé de forma sistemática los **Workbooks** o cuadernos de trabajo del estudiante en Física I y Física II, y un **libro de notas de clase detalladas** en Termodinámica. Esta intervención abordó de manera directa las oportunidades de mejora identificadas en semestres previos, especialmente la falta de estructuración visual, el ritmo apresurado y la escasa trazabilidad en las bonificaciones semanales.

Los Workbooks —*Física Activa* para Física I y el *Workbook de Física II*— actúan como una guía

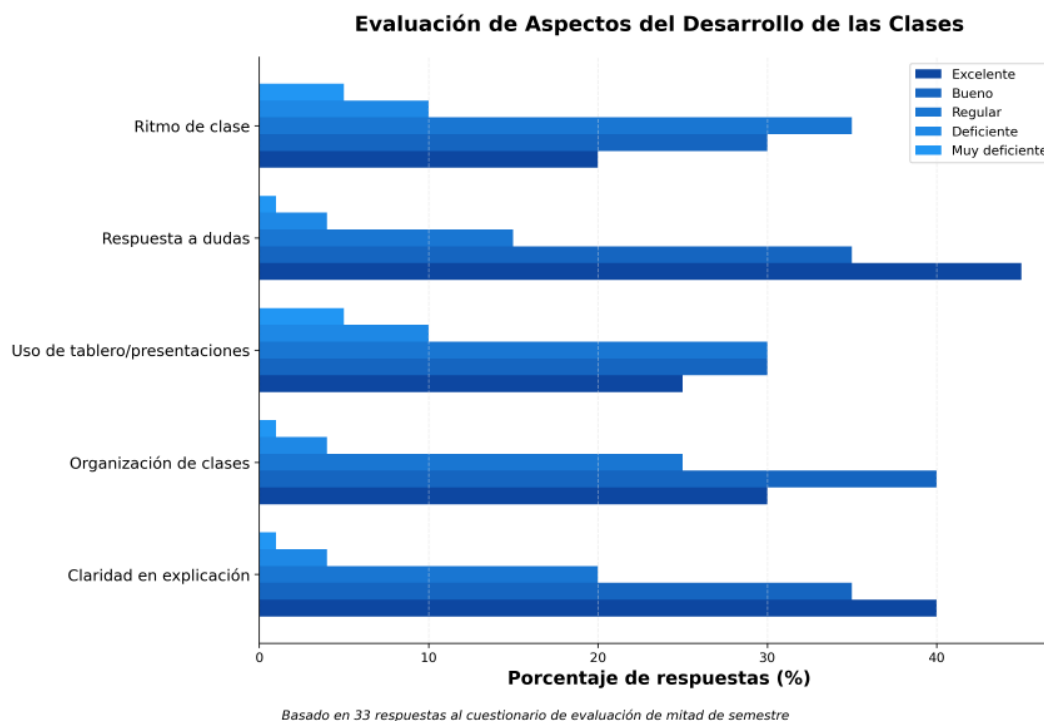


Figura 13: Áreas de oportunidad de la encuesta midterm (2025-10).

de ruta conceptual y práctica. Su estructura semanal consta de: (1) lecturas guiadas y talleres conceptuales de preparación pre-clase; (2) esquemas y espacios designados para la toma estructurada de apuntes durante la sesión magistral, mitigando el desorden de escritura en el tablero; (3) plantillas de ejercicios modelo resueltos paso a paso para modelar el razonamiento analítico; y (4) hojas desprendibles microperforadas para las entregas semanales de los bonos (bonificaciones), lo cual garantizó total transparencia y trazabilidad en el sistema de evaluación, un punto crítico de reclamo en el pasado. Para Termodinámica no elaboré un Workbook, sino un *libro de notas de clase detalladas* —disponible completo en el **Anexo B.6**—, que sigue la misma filosofía de andamiaje (notas semanales estructuradas y cuadros destacados para los conceptos fundamentales) adaptada a un curso disciplinar.

4.9.5. Períodos 2025-20 y 2026-10: Resultados Cuantitativos y Cualitativos de la Estrategia de Aprendizaje Activo

La efectividad de esta intervención se reflejó tanto en el repunte de las encuestas oficiales de 2025-20 como en la percepción cualitativa de la encuesta de mitad de semestre de 2026-10. El contraste se ve en la Figura 5 (Sección 4.8): en 2025-20 Termodinámica debuta —apoyada en su libro de notas de clase— alcanzando 157 puntos (Nivel Alto, Verde) y Física I se ubica en 154 (Promedio).

Resultados Cuantitativos en el Período 2025-20: Los reportes oficiales de 2025-20 mostraron una mejora clara en la percepción estudiantil, atendiendo las brechas metodológicas señaladas por el Comité de Ordenamiento Profesor:

- **Puntaje Global Total:** Logré una calificación acumulada de **155 puntos** (en escala de 100 a 200) con un estrecho rango de estimación de **152.0-158.0**. Aunque el total global se clasificó como *Promedio* (Amarillo) por el efecto de cohorte de la facultad, los tres aspectos evaluados alcanzaron **Nivel Alto (Verde)**.
- **Física I (FISI1518-E):** En este curso de servicio introductorio (típicamente evaluado con rigurosidad crítica) obtuve **154 puntos**, en **Nivel Promedio** (Amarillo) en todos los aspectos —un resultado sólido dado el exigente estándar de comparación de este tipo de curso.
- **Termodinámica (FISI2540-1):** En este curso, dictado por primera vez en mi trayectoria, alcancé **157 puntos** con **Nivel Alto (Verde)** en *Coherencia* (156), *Retroalimentación* (156) y *Trato a estudiantes* (160), una recepción sobresaliente desde su primer ciclo, apoyado en un libro de notas de clase detalladas.

Resultados oficiales del período 2026-10. En 2026-10 dicté simultáneamente Física II (FISI1528-E) y Física Moderna (FISI1548-A) —los mismos cursos que había ofrecido en 2024-2, lo que permite una comparación directa del impacto de las mejoras—, ambos casi en condición de debut: Física II solo la había impartido una vez en años recientes y con otra metodología, y Física Moderna no la dictaba desde hacía varios años, bajo un pensum significativamente renovado; todo mientras se ejecutaba el proyecto SGR. El reporte comparativo oficial de la Universidad —con datos actualizados al 9 de julio de 2026— abarca todas mis secciones del período (dos cursos magistrales y cuatro tutorías/direcciones de trabajo de grado). El **puntaje global del período** fue **151** (Nivel Promedio), con *Trato a estudiantes* en **Nivel Alto (Verde)**, **156**. La participación fue alta (91 % en Física II, 92 % en Física Moderna).

En **Física II**, donde el Workbook se implementó de forma integral, el puntaje total subió de **147 (2024-2) a 152** —su mejor resultado en este curso—; en las frecuencias de respuesta, el **94 %** recomendaría el curso con este profesor y la gestión de clase alcanza el **88 %** de respuestas positivas (A+TA), con la retroalimentación y el trato igualmente altos. Las áreas de mejora identificadas —ajuste del cronograma frente a festivos y mayor correspondencia entre los ejercicios del Workbook y los parciales— guiarán el rediseño del material para 2026-20.

En **Física Moderna** —curso que aún no incorpora el Workbook— el total fue **151** (mejora frente a 147 en 2024-2), con el *Trato a estudiantes* en Nivel Alto (Verde, 159) y un **81 %** que recomendaría el curso (trato igualitario en el nivel máximo, 94 % sin discriminación); sin embargo, la *Coherencia* quedó en Promedio-Bajo (146), justamente el aspecto que motiva el piloto del Workbook para este curso en 2026-20. Varios estudiantes señalan además una restricción estructural del pensum —el curso asume dominio de ondas y fluidos que parte del grupo aún no ha cursado formalmente—, lo que se suma al diagnóstico para el plan de mejora.

En la **dirección de trabajos de grado y tutorías** (FISI4987, FISI4986, FISI4961, FISI3985), los cuatro estudiantes reportaron resultados perfectos o próximos al máximo en todas las dimensiones evaluadas (coherencia, retroalimentación, fomento de autonomía, pensamiento crítico, trato igualitario y puntualidad en asesorías), y la totalidad recomendaría continuar su trabajo con este director —una dimensión, la formación de investigadores, donde mi desempeño es consistentemente sobresaliente.

Como seguimiento formativo de carácter cualitativo, en marzo de 2026 apliqué además una encuesta de percepción a mitad de semestre (45 respuestas), cuyos comentarios se recogen a continuación.

Evidencia Cualitativa: Comentarios y Testimonios de Estudiantes El valor práctico del Workbook y la metodología de aprendizaje activo quedan reflejados en las opiniones escritas por los estudiantes en las evaluaciones oficiales de 2025-20 y la encuesta de percepción 2026-10:

- *“El workbook fue muy útil durante mi proceso de aprendizaje.”* (Física I, 2025-20)
- *“El profesor tuvo una muy buena metodología con el workbook, ya que evalúa lo que se aplica y se enseña en este mismo workbook y en las clases.”* (Física I, 2025-20)
- *“Su Workbook es una herramienta demasiado útil para llevar el curso donde él propone ejercicios, teoremas y todo lo necesario para tener en cuenta a lo largo de la materia; es una estrategia que se debería de considerar en todas las materias.”* (Física I, 2025-20)
- *“Consiero que la dinámica de las magistrales, los experimentos demostrativos y ante todo el WB, ya que es una herramienta complementaria de suma utilidad, tanto empírica como conceptualmente.”* (Física II, 2026-10)
- *“El workbook, pues es una muy buena práctica que apoya demasiado el desempeño y preparación para las clases y parciales. La actitud del profesor y el entusiasmo al enseñar apoyan al interés del estudiante.”* (Física II, 2026-10)
- *“Me gusta el workbook y que los exámenes tengan que ver con las preguntas en este.”* (Física II, 2026-10)
- *“Vi física 1 con él hace 1 año y se nota su mejoría en la organización y estructuración del curso Física 2, implementó el workbook que sirvió bastante durante todo el curso.”* (Física II, 2026-10)

Oportunidades de Refinamiento e Intervención Futura: El análisis de la retroalimentación de 2026-10 me permite identificar tres áreas de ajuste para los próximos semestres:

1. **Ajuste del Ritmo:** Algunos estudiantes reportaron que el ritmo de la magistral puede desalinearse temporalmente del cronograma programado en el Workbook (*“Yo diría que todo está bien, solo es planear mejor el workbook... hoy en día está muy desfasado de por dónde vamos, así que sería para el próximo ajustarlo mejor al ritmo de la clase promedio”*). Es prioritario flexibilizar el diseño del cronograma del Workbook para acomodar variaciones semanales en temas complejos.
2. **Calibración de la Dificultad de los Ejercicios:** Se detecta una solicitud persistente de integrar ejercicios resueltos de complejidad similar a las evaluaciones parciales (*“más ejercicios resueltos en clase con dificultad de parcial”, “los ejercicios recomendados no ayudaron mucho en cuanto al parcial”*). En la próxima edición del material, planeo incluir una sección de “problemas de reto” para acercar los ejercicios de clase a los de las evaluaciones.

3. **Estructuración Visual del Tablero:** A pesar de la mejora con el Workbook, persisten comentarios aislados pidiendo mayor orden en los apuntes escritos en clase (*“Lo que escribe en el tablero muchas veces no se entiende, yo le recomiendo usar más presentaciones y complementarlo con cosas en el tablero”*). Diseñaré un esquema visual de tablero (*“board plan”*) previo a cada sesión para estructurar el espacio físico de manera coherente con el Workbook del estudiante.

Proyección 2026-20: Extensión del Workbook a Física Moderna

El diagnóstico de 2026-10 confirma que la estrategia de aprendizaje activo —respaldada por el libro de notas de Termodinámica (2025-20, 157 puntos, Nivel Alto/Verde) y por el Workbook de Física II (2026-10, mejora de 147 a 152)— debe extenderse a Física Moderna con un Workbook propio. Para 2026-20 he diseñado un Workbook específico para este curso, adaptado a una audiencia de tercer y cuarto semestre con mayor autonomía y dominio matemático: en lugar de estructurar apuntes y bonificaciones, enfatiza el hilo conceptual entre teorías, la resolución progresiva de problemas rigurosos y la conexión entre la física clásica y los nuevos marcos cuánticos y relativistas. Este piloto completará la cobertura del aprendizaje activo en todos mis cursos magistrales de servicio, cerrando el ciclo iniciado en 2025-20.

4.10. Formación de Escuela

Incluyo la formación de escuela dentro del componente docente porque, fiel al hilo del dossier —“del laboratorio al aula”—, formar en investigación es una extensión de mi docencia más allá del aula. A lo largo de mi trayectoria en la Universidad de los Andes he cultivado una escuela de investigación interdisciplinaria que se distingue por tres pilares: la exploración de fenómenos a nanoescala, la aplicación de la ciencia básica a retos tecnológicos concretos, y un ambiente colaborativo de integración vertical donde estudiantes de pregrado, maestría y doctorado trabajan juntos y los más avanzados mentorizan a los nuevos. Lo que empezó como un grupo de materiales magnéticos es hoy una comunidad diversa cuyas tesis abarcan desde el magnetismo hasta aplicaciones biomédicas y tecnológicas.

Tabla 4: Resumen de Tesis Dirigidas por Nivel (2015-2025).

Nivel de Formación	Finalizadas	En Curso	Total
Doctorado	2	1	3
Maestría	5	3	8
Pregrado	22	0	22
Total	29	4	33

Como se observa en la Figura 14 y la Tabla 4, he dirigido 33 tesis entre 2015 y 2025 (29 finalizadas y 4 en curso): 22 de pregrado, 8 de maestría y 3 de doctorado, con un pico de 8 tesis en 2018 y una recuperación en 2022-2023 tras la pandemia. Temáticamente predominan los óxidos multifuncionales (36.4 %) y el magnetismo (33.3 %), complementados por separación de fases (12.1 %), fotónica/cristales

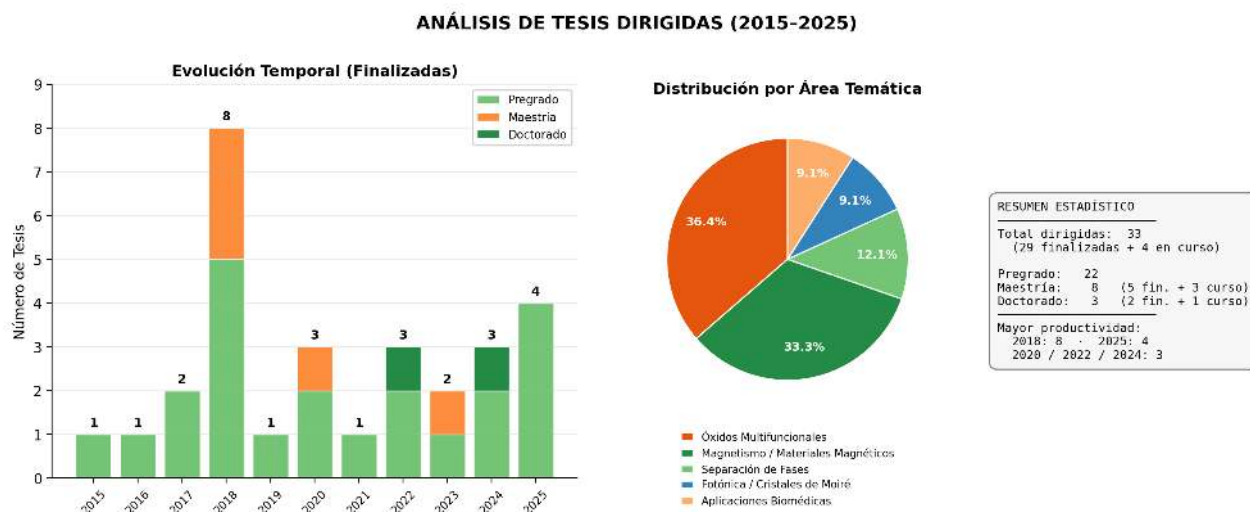


Figura 14: Análisis de tesis dirigidas (2015-2025). Panel izquierdo: evolución temporal por nivel académico. Panel derecho: distribución temática con predominio en Óxidos Multifuncionales (36.4 %) y Magnetismo/Materiales Magnéticos (33.3 %). Total: 33 tesis dirigidas (29 finalizadas, 4 en curso).

de Moiré (9.1 %) y aplicaciones biomédicas (9.1 %). Varios estudiantes han progresado del pregrado al posgrado bajo mi supervisión. El listado nominal completo está en el **Anexo B.7** (Listado y Resumen de Tesis Dirigidas).

4.10.1. Estudiantes Destacados y su Desarrollo Profesional

La formación de escuela se refleja en la trayectoria de los egresados del grupo, muchos de los cuales progresaron desde sus primeros semestres hasta liderar investigaciones complejas:

- **Dr. Alexander Cardona Rodríguez (Doctorado, 2016-2022):** Su investigación en óxidos multiferroicos de BiFeO_3 (BFO) y análisis mediante curvas FORC dio origen a múltiples artículos en el *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* y *Journal of Physics: Condensed Matter*. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral y profesor asistente.
- **Dr. Diego Andrés Carranza Celis (Doctorado, 2019-2024):** Investigó el reingreso paramagnético y la separación de fases magnéticas en manganitas dopadas con praseodimio mediante resonancia ferromagnética (FMR), publicando en *Physical Review Materials*. Continúa su labor de investigación en materiales cuánticos a nivel internacional.
- **Egresados de Maestría:** Destacan **Daniel Hernández-Gómez** (estudio de defectos y desorden en nanopartículas de V_2O_5 publicado en *Scientific Reports*), **Víctor Hugo González Sánchez** (ferritas de cobalto) y **Andrés Jenaro López García** (sensores de dielectroforesis), entre otros egresados de este nivel.
- **Estudiantes de Pregrado:** Destacan **Sergio Correal** y **Andrea Steffania Esquivel**, coautores principales en revistas Q1 en sus etapas tempranas de formación.

El impacto de esta mentoría se evidencia en el posicionamiento de los egresados en programas doctorales y estancias internacionales (UC San Diego, ESPCI Paris, Universidad de Zaragoza). El perfil detallado de cada uno está en el **Anexo B.7**.

4.10.2. Aspectos Valorados de la Formación de Estudiantes

Los testimonios de mis estudiantes destacan varios elementos clave de mi enfoque formativo:

1. Autonomía y pensamiento crítico: He promovido que los estudiantes tomen las riendas de sus proyectos, desarrollando capacidad investigativa y creatividad para resolver problemas.
2. Ambiente colaborativo: He fomentado un espacio de trabajo donde todos se sienten valorados y reciben retroalimentación constante, como señala María Alejandra: “Juan Gabriel es la muestra de amor por el conocimiento, además de la vocación de compartirlo. Destaco la dedicación ante todos sus proyectos y estudiantes, además de su capacidad de poder atender a las preguntas y solicitudes de todos los integrantes del grupo. Nunca nadie queda por fuera de retroalimentación o acompañamiento.”
3. Mentoría integral: He acompañado a los estudiantes tanto en lo técnico como en su desarrollo profesional, guiándolos hacia oportunidades internacionales, como indica Victor González: “Gabriel es un excelente mentor y tiene un panorama amplio de la realidad científica nacional e internacional. Me ayudó a conseguir una pasantía en un laboratorio de superconductores en París, y me aconsejó muy bien cuando estaba decidiendo entre las ofertas doctorales que tenía.”
4. Conexión teoría-experimento: He impulsado una visión integral de la física que combina aspectos teóricos, experimentales y computacionales, como menciona Victor: “La conexión entre teoría y experimento es una de las lecciones que más valoro del laboratorio de nanomagnetismo. En mi formación como físico, siempre percibí una división artificial entre físicos teóricos y experimentales, pero tal distinción no existe en el grupo de nanomag.”
5. Proyección internacional: He facilitado la vinculación de mis estudiantes a redes internacionales de investigación, permitiéndoles continuar su formación en instituciones de prestigio mundial. Actualmente, mis egresados ocupan posiciones en UC San Diego, Universidad de Gotemburgo, Institut Polytechnique de París, entre otras.

Esta labor formativa ha impulsado tanto la trayectoria de mis estudiantes como el desarrollo de una comunidad de nanociencia y magnetismo en el país.

4.10.3. Seminarios de Investigación y Cursos Dirigidos

Más allá de la dirección de tesis y los cursos regulares, he creado espacios adicionales de profundización y discusión científica, sobre todo para estudiantes de posgrado con vocación investigadora.

- **Seminarios de Investigación del Grupo de Nanomagnetismo:** de manera regular organizo seminarios internos del Grupo de Nanociencia y Fenómenos Cuánticos, donde los miembros (de pregrado a doctorado) presentan avances, discuten literatura actual y exploran nuevas ideas, fortaleciendo el pensamiento crítico, la comunicación científica y la cohesión del grupo.
- **Cursos Dirigidos y Tutorías Especializadas:** he ofrecido cursos dirigidos a grupos pequeños o de forma individual cuando los estudiantes muestran interés en temas de mis líneas que los cursos regulares no cubren, adaptando contenido y ritmo a sus intereses. Han sido especialmente valiosos para preparar proyectos de tesis e introducir a la física de la materia condensada: **Cursos Dirigidos Destacados (2019-2025):**
 - **Tópicos en Espintrónica: Teoría y Experimentos (2025-10):** Analizar la magnetorresistencia colosal (CMR) en manganitas y desarrollo de proyectos prácticos.
 - **Tópicos en Micromagnetismo: Teoría y Simulaciones (2024-20):** Modelado computacional de magnetización utilizando software libre como OOMMF y Mumax3.
 - **Modelado de Materiales mediante Teoría Funcional de la Densidad - DFT (2019-20):** Cálculos de primeros principios en óxidos fuertemente correlacionados usando WIEN2k.
 - **Tópicos Avanzados en Física del Estado Sólido I (2019-10):** Formación experimental en criogenia, vacío y medidas de transporte dependientes de espín.
 - **Topics in Core Level Spectroscopy: Theory and Simulations (2023-10):** Simulación de espectros XAS, RIXS y XMCD mediante Quanty y Crispy.

Estas actividades complementarias son clave para cultivar un semillero de jóvenes investigadores y motivarlos a seguir carreras en investigación.

4.11. Reflexión sobre la Evolución de mi Práctica Docente y Compromiso con la Mejora Continua

El análisis de mi desempeño —tanto las evaluaciones globales (Sección 4.8) como los momentos específicos (Sección 4.9)— es parte de una autoevaluación constante a lo largo de mi carrera. Mi interés por innovar es anterior a este dossier: desde antes de la pandemia exploré la virtualización y la experimentación remota, con experimentos demostrativos (Sección 6.2) y la iniciativa “World Pendulum Alliance” de péndulos controlados remotamente, lo que me permitió responder con agilidad cuando llegó la pandemia.

Durante ese período, como Coordinador de Laboratorios de Docencia lideré la implementación de experimentos virtuales y un extenso catálogo de videos de guías (Sección 6.2); en paralelo, produje videos de mis clases magistrales (Sección 4.5). Soy consciente de que las evaluaciones de esos años no siempre reflejaron ese esfuerzo: la gestión de las evaluaciones, la claridad de los criterios y la retroalimentación en entornos virtuales presentaron retos que he abordado de forma sistemática (Secciones 4.8 y 4.9).

El ejemplo más reciente y elocuente de este ciclo de reflexión y acción es el diseño de los **Workbooks** o cuadernos de trabajo del estudiante (Sección 4.9.5). Las evaluaciones oficiales, las encuestas de mitad de semestre y las observaciones del Comité de Ordenamiento Profesorado en mi postulación anterior me habían señalado con precisión dónde actuar —la coherencia, la retroalimentación, el ritmo de las clases magistrales y la trazabilidad de las bonificaciones— y diseñé esta intervención para responder de manera directa a cada una de esas oportunidades. El impacto fue medible: en 2025-20 el puntaje global llegó a **155 puntos** —el más alto desde 2018—, con *Coherencia*, *Retroalimentación* y *Trato a estudiantes* en Nivel Alto (Verde), y *Termodinámica* destacó con **157 puntos** (Verde) en su primer ciclo, con un libro de notas de clase detalladas (Sección 4.8). El efecto se refleja en los resultados oficiales de 2026-10: los dos cursos que ya venía dictando mejoraron frente a 2024-2 (Física II de 147 a **152**; Física Moderna de 147 a 151), y el *Trato a estudiantes* alcanzó nivel Alto (Verde) tanto a nivel global (**156**) como en Física Moderna (159). Para mí, estos resultados son la mejor evidencia de que la autoevaluación sistemática, cuando se traduce en intervenciones pedagógicas concretas, se refleja en la experiencia y el desempeño de los estudiantes. Con esa convicción, para 2026-20 he diseñado un Workbook específico para **Física Moderna** —adaptado a estudiantes con mayor autonomía y dominio matemático— que extenderá el aprendizaje activo a todos mis cursos magistrales de servicio y cerrará el ciclo iniciado en 2025-20 (Sección 4.9.5).

La creación de nuevos cursos electivos (Sección 4.1), los proyectos experimentales especiales y la adopción de herramientas como Gradescope son testimonio de ese afán por refinar mi práctica. Cada semestre es una oportunidad para analizar mi desempeño y aplicar mejoras; esta reflexión longitudinal es, para mí, un motor de desarrollo profesional.

5. Producción Académica

Mi trayectoria investigativa se ha desarrollado en el campo del nanomagnetismo y los materiales multifuncionales, explorando las propiedades emergentes que surgen cuando la materia se estructura a escalas nanométricas. A lo largo de mi carrera, he publicado 64 artículos científicos en revistas indexadas que han generado más de 3,150 citaciones, con un índice h de 25. Mi trabajo ha tenido un impacto creciente en la comunidad científica, evidenciado por el hecho de que el 57 % de estas citaciones se han producido en los últimos cinco años. En esta sección presentaré un panorama integral de mi producción académica organizado en los siguientes apartados:

1. Características de mi investigación.
2. Investigación en materiales cuánticos y multifuncionales: donde explico mi enfoque interdisciplinario entre la física del estado sólido, la ciencia de materiales y la nanotecnología.
3. Análisis del impacto de mi investigación: donde presento datos bibliométricos detallados y su evolución temporal.
4. Publicaciones destacadas: donde enumero mis contribuciones científicas más relevantes desde 2015, categorizadas por año y señalando la participación de estudiantes.
5. Formación de capital humano: donde destaco el rol de mis estudiantes en la producción científica.
6. Proyección internacional: donde incluyo charlas invitadas y colaboraciones internacionales.
7. Proyectos de investigación: donde detallo las propuestas y proyectos que he liderado o en los que he participado.
8. Análisis comparativo: donde contextualizo mis indicadores bibliométricos en relación con otros investigadores de referencia.

La información disponible en mi página web (<http://nanomag.uniandes.edu.co>) complementa el contenido de esta sección.

5.1. Características de mi investigación

Mi manera de investigar tiene algunos rasgos que la definen. Abordo cada problema combinando experimento, teoría y simulación; a mis estudiantes les insisto en que el método debe servir a la pregunta, y no al revés. Como los temas que me interesan —óxidos funcionales, magnetismo, materiales para computación neuromórfica— viven en la frontera entre la física, la química y la ingeniería, el trabajo es por necesidad interdisciplinario, y esa mezcla es la que mis estudiantes llevan después a sus publicaciones y posgrados. Le doy mucho peso a dos cosas: a leer la literatura con sentido crítico —dedicamos sesiones regulares a discutir y cuestionar artículos— y a que los resultados sean reproducibles, con protocolos claros de síntesis y caracterización. Y me importa que

la física fundamental termine conectando con aplicaciones concretas, sobre todo en computación neuromórfica, almacenamiento de información y dispositivos de bajo consumo.

5.2. Investigación en Materiales Cuánticos y Multifuncionales: Un Enfoque Interdisciplinario

Mi investigación está en la frontera entre la física del estado sólido, la ciencia de materiales y la nanotecnología. Me interesa entender y controlar las propiedades que aparecen cuando la materia se organiza a escala nanométrica, y que pueden dar lugar a nuevas tecnologías.

El diagrama de la Figura 15 resume cómo se organiza mi trabajo. En el núcleo está mi enfoque principal, del que se desprenden cuatro áreas —magnetismo y transiciones de fase, óxidos de metales de transición, desorden controlado y nanoestructuración con confinamiento cuántico—. Arriba aparecen las técnicas de caracterización (sincrotrón, pump-probe, FORC y microscopía avanzada) y en la base las aplicaciones: computación neuromórfica, espintrónica, biomedicina y energía sostenible.

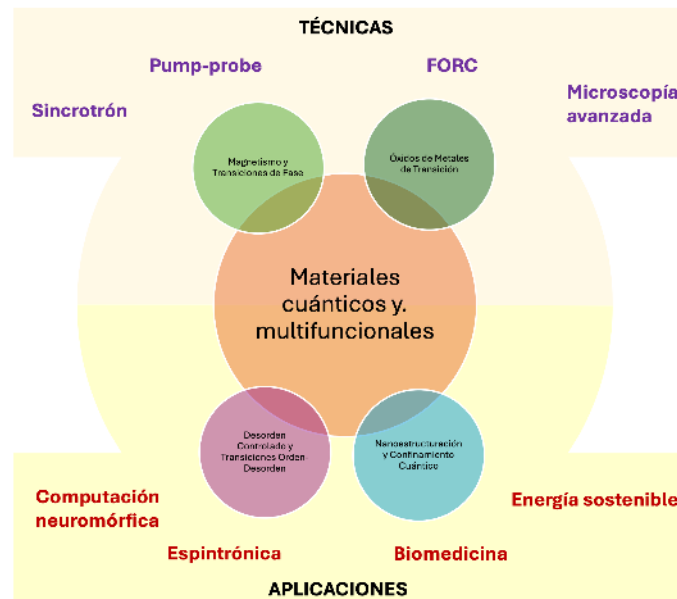


Figura 15: Esquema de temas de investigación.

5.2.1. Fundamentos y Propiedades de Materiales Cuánticos

Mi investigación abarca un continuo que va desde las propiedades básicas de los materiales cuánticos hasta su aplicación tecnológica, en la convicción de que los avances más significativos ocurren en las interfaces entre la física fundamental y la ciencia de materiales. Los materiales cuánticos constituyen una clase de sistemas donde los efectos cuánticos colectivos dominan sus propiedades macroscópicas. A diferencia de los materiales convencionales, cuyas propiedades pueden describirse mediante modelos semiclásicos, estos sistemas requieren un tratamiento cuántico completo para explicar fenómenos como la superconductividad, el magnetismo cuántico, y las correlaciones electrónicas fuertes. Mi

investigación en este campo ha permitido establecer correlaciones entre la estructura a escala nanométrica y las propiedades cuánticas emergentes. He demostrado que, al reducir las dimensiones de ciertos materiales hasta aproximarse a longitudes características como la longitud de onda de De Broglie de los electrones, se pueden inducir comportamientos radicalmente diferentes a los observados en muestras macroscópicas del mismo material. Este fenómeno, conocido como confinamiento cuántico, representa una herramienta poderosa para diseñar materiales con propiedades específicas.

5.2.2. Óxidos de Metales de Transición: Correlaciones Electrónicas y Funcionalidades

Los óxidos de metales de transición representan una familia de compuestos con extraordinaria versatilidad funcional derivada de la naturaleza de sus enlaces químicos y la configuración electrónica de los metales de transición que contienen. La competencia entre diferentes interacciones (intercambio, correlación electrónica, acoplamiento espín-órbita) genera en estos materiales diagramas de fase complejos donde pequeñas perturbaciones pueden inducir transiciones entre estados fundamentales con propiedades físicas radicalmente diferentes. He centrado parte significativa de mi investigación en compuestos como el pentóxido de vanadio (V_2O_5) y la ferrita de bismuto ($BiFeO_3$). En el V_2O_5 , mi equipo y yo hemos demostrado cómo la introducción controlada de defectos estructurales y vacancias de oxígeno puede modular sus propiedades electrónicas y magnéticas. Este trabajo, publicado en *Scientific Reports*, ha establecido una metodología para crear materiales funcionales mediante “ingeniería de defectos”, un enfoque que permite sintonizar propiedades de manera precisa sin alterar la composición química fundamental del material. En el caso del $BiFeO_3$, hemos realizado avances significativos en la comprensión de este material multiferroico que presenta simultáneamente ferroelectricidad y ordenamiento magnético. Nuestros estudios han revelado que la reducción a escala nanométrica induce una transición desde el comportamiento antiferromagnético característico del material masivo hacia un ferromagnetismo emergente, mediado por efectos de superficie y tensión estructural. Esta capacidad de controlar el acoplamiento magnetoelectrónico a través de la nanoestructuración abre perspectivas para dispositivos electrónicos de próxima generación donde el campo eléctrico pueda controlar propiedades magnéticas y viceversa.

5.2.3. Fenomenología de Transiciones de Fase Magnéticas

Las transiciones de fase magnéticas constituyen un fenómeno fundamental en física de la materia condensada, caracterizado por cambios en el ordenamiento de los momentos magnéticos (espines) en respuesta a variables termodinámicas como temperatura, presión o campo magnético. Estos fenómenos no solo son de interés teórico sino que subyacen a numerosas aplicaciones tecnológicas.

Mi contribución en este campo se ha centrado en sistemas complejos como las manganitas dopadas con praseodimio, donde he investigado mediante resonancia ferromagnética la dinámica de separación de fases magnéticas. Este fenómeno, donde regiones con diferentes ordenamientos magnéticos coexisten dentro del mismo material, representa un paradigma de sistema complejo con implicaciones tanto para la física fundamental como para aplicaciones en espintrónica. Hemos desarrollado modelos que describen la evolución temporal de estas fases coexistentes y su respuesta a campos magnéticos

externos, permitiendo predecir comportamientos no lineales que podrían aprovecharse en dispositivos de memoria magnética de alta densidad o sensores magnéticos de campo ultrasensibles.

5.2.4. Metodologías Avanzadas de Caracterización Estructural y Magnética

La caracterización precisa de materiales nanoestructurados y sistemas cuánticos requiere técnicas experimentales sofisticadas que permitan acceder a información estructural, electrónica y magnética con resolución espacial y temporal adecuada. En mi investigación, he implementado y desarrollado metodologías avanzadas que combinan técnicas complementarias. He utilizado radiación de sincrotrón para realizar experimentos de difracción, absorción y dicroísmo magnético que proporcionan información sobre la estructura cristalina, el entorno químico local y las propiedades magnéticas elemento-específicas. Estas técnicas han sido fundamentales para establecer correlaciones estructura-propiedad en materiales complejos. Adicionalmente, he implementado protocolos de caracterización magnética basados en curvas de inversión de primer orden (FORC), una metodología que permite descomponer las contribuciones de diferentes fases magnéticas en sistemas heterogéneos. Esta técnica ha resultado particularmente valiosa para analizar nanopartículas de BiFeO_3 , donde hemos podido discriminar entre efectos de superficie, interacciones entre partículas y anisotropía intrínseca, como demuestra nuestro trabajo publicado en el *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. Para estudiar fenómenos dinámicos ultrarrápidos, he incorporado técnicas de “pump-probe” (excitación-sondeo) en regímenes óptico y THz, que permiten seguir la evolución temporal de excitaciones electrónicas y magnéticas con resolución por debajo del picosegundo. Estas metodologías están abriendo nuevas ventanas para comprender procesos fundamentales como la relajación de espín y la interconversión entre grados de libertad electrónicos, magnéticos y de red.

5.2.5. Nanoestructuración y Efectos de Confinamiento Cuántico

La nanoestructuración —la capacidad de organizar la materia con precisión nanométrica— constituye una herramienta fundamental en mi investigación. Cuando las dimensiones de un material se reducen hasta aproximarse a longitudes características como la longitud de coherencia cuántica o la longitud de onda de los electrones, emergen efectos de confinamiento cuántico que modifican profundamente sus propiedades. Mi trabajo con nanopartículas de óxidos y metales ha permitido establecer relaciones cuantitativas entre el tamaño, la forma y las propiedades emergentes. Hemos demostrado, por ejemplo, que el BiFeO_3 experimenta una transición desde comportamiento antiferromagnético hacia ferromagnetismo al reducirse a tamaños del orden de decenas de nanómetros. Este fenómeno resulta de la ruptura de simetría en la superficie, la modulación de tensiones estructurales y la modificación de interacciones de intercambio magnético.

Estos resultados representan no solo avances en la comprensión fundamental de la física de sistemas nanoestructurados, sino también vías hacia aplicaciones tecnológicas donde las propiedades de los materiales puedan diseñarse con precisión atómica para funciones específicas.

5.2.6. Desorden Controlado y Transiciones Orden-Desorden

El desorden, tradicionalmente considerado un factor negativo en la ciencia de materiales, puede constituir —cuando se introduce de manera controlada— un parámetro para inducir propiedades novedosas y funcionalidades emergentes. Mi investigación en transiciones orden- desorden ha establecido paradigmas para utilizar el “desorden funcional” como herramienta de diseño de materiales. En sistemas como el V_2O_5 , hemos demostrado cómo la introducción sistemática de defectos cristalinos y vacancias de oxígeno modifica su estructura electrónica y propiedades ópticas. Este “desorden funcional” está emergiendo como una estrategia para diseñar materiales con propiedades a medida, desde respuestas ópticas sintonizables hasta comportamientos magnéticos específicos. Asimismo, en nanopartículas de $BiFeO_3$, hemos caracterizado transiciones vítreas magnéticas inducidas por desorden estructural, estableciendo correlaciones entre los parámetros de desorden y las propiedades magnéticas resultantes. Estos sistemas representan ejemplos paradigmáticos de cómo la complejidad y el desorden, lejos de ser limitaciones, pueden generar fenomenologías ricas con potencial tecnológico.

5.2.7. Aplicaciones Tecnológicas Emergentes

Mi investigación, aunque fundamentalmente orientada hacia la comprensión de fenómenos físicos básicos, mantiene una perspectiva de aplicación tecnológica. Los materiales y fenómenos que estudio presentan relevancia directa para diversas tecnologías emergentes:

- Desarrollé dispositivos espintrónicos que aprovechan tanto la carga como el espín de los electrones para procesamiento de información energéticamente eficiente.
- Exploré la implementación de óxidos complejos en arquitecturas de computación neuromórfica, donde las propiedades multifuncionales de estos materiales permiten emular funcionalidades sinápticas.
- Investigué materiales magnéticos nanoestructurados para aplicaciones biomédicas, particularmente en tratamientos oncológicos mediante hipertermia magnética.
- Trabajé en dispositivos de protección para paneles solares fotovoltaicos basados en óxidos de metales de transición, demostrando cómo las propiedades de estos materiales pueden resolver desafíos tecnológicos específicos.

Estos ejemplos ilustran la transferencia de conocimiento desde la investigación fundamental hacia aplicaciones con impacto socioeconómico potencial.

5.3. El Impacto de mi Investigación: Análisis de Citaciones y Productividad Académica

Los datos bibliométricos presentados reflejan una trayectoria investigativa de notable impacto y creciente influencia en el campo de los materiales cuánticos y multifuncionales. Con un total

acumulado de 3,153 citaciones y un índice h de 25, mi trabajo ha alcanzado un nivel significativo de reconocimiento dentro de la comunidad científica internacional, posicionándose en el rango superior de investigadores en este campo especializado (ver Figura 16).

El análisis temporal de citaciones muestra un patrón de crecimiento sostenido y una aceleración notable en los últimos años. Es particularmente revelador que 1,803 citaciones (aproximadamente el 57% del total) se hayan acumulado en los últimos cinco años, lo que indica un incremento sustancial en la visibilidad e impacto de mis publicaciones más recientes. Esta tendencia ascendente sugiere que mis contribuciones han ganado mayor reconocimiento en paralelo con la maduración de las líneas de investigación que he desarrollado. Esto se debe, en particular, al aumento del interés por el tema de computación desde una perspectiva cuántica y neuromórfica, impulsado además por la relevancia que la revolución de la inteligencia artificial ha ganado en los últimos años. El histograma de citaciones anuales muestra una progresión significativa, con un punto álgido en 2022 que se mantiene relativamente estable en 2023 y 2024, lo que sugiere que mis publicaciones no solo captan la atención inmediata sino que mantienen relevancia a mediano plazo. Este patrón es característico de investigaciones que establecen fundamentos conceptuales o metodológicos en un campo, más que de trabajos que generan interés transitorio. El índice h de 25 refleja un equilibrio entre productividad e impacto, indicando que 24 de mis publicaciones han recibido al menos 24 citaciones cada una. Este valor posiciona mi trabajo en un nivel competitivo dentro de mi campo disciplinar y sugiere una carrera consolidada con múltiples contribuciones significativas en lugar de depender de un número reducido de publicaciones altamente citadas. Por otra parte, el i10-index de 43 (número de publicaciones con al menos 10 citaciones) demuestra una amplitud considerable en mi producción científica de impacto. Es notable que 32 de estas publicaciones acumulan 10 o más citaciones en los últimos cinco años, lo que evidencia la creciente influencia de mi trabajo más reciente y la capacidad de mantener una producción científica de alta calidad y relevancia.

5.3.1. Aceleración y contextualización del impacto

El impacto de mi investigación se ha acelerado de forma notable: el índice h reciente (21, sobre publicaciones de los últimos cinco años) representa el 84% de mi h total —muy por encima del ~30% del tiempo que abarca ese período— y el promedio anual ronda las 360 citaciones. En contexto disciplinar, un índice h de 25 ubica a un investigador alrededor del percentil 75–80 de la física de materiales.

Por temas, mis trabajos sobre óxidos complejos nanoestructurados (BiFeO_3 , V_2O_5), confinamiento cuántico y desorden controlado concentran el mayor interés; y mis aportes metodológicos —curvas FORC, técnicas de sincrotrón— han sido adoptados por otros grupos, señal de aproximaciones de amplia aplicabilidad.

5.3.2. Trayectoria sostenida y proyección

En conjunto, con 3,153 citaciones, un índice h de 25 y el 57% del impacto concentrado en los últimos cinco años (1,803 citaciones), mi trayectoria muestra un impacto consolidado y en crecimiento

(Figura 16). Las citaciones anuales se mantienen altas y constantes, con un pico en 2022. Esto se

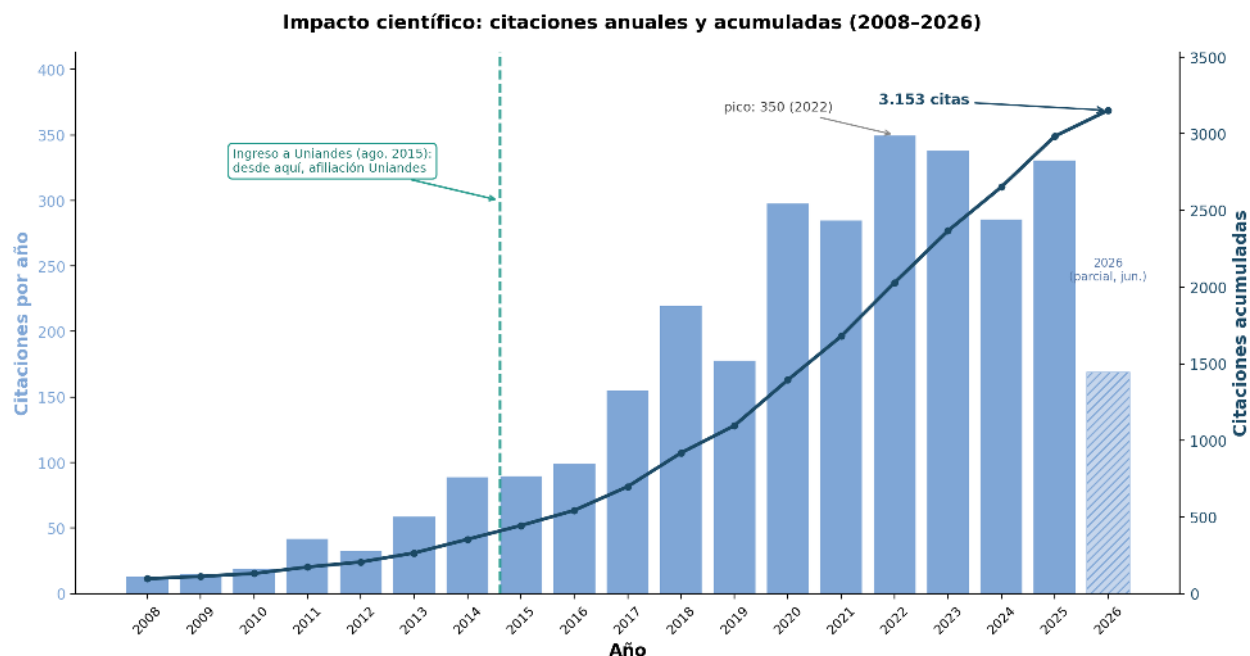


Figura 16: Impacto científico de mi investigación (2008-2026). Crecimiento acumulado de citaciones —más de 3.150 a junio de 2026, según Google Scholar— e histograma de citaciones anuales (2026 parcial).

debe en buena medida a la alineación de mis líneas con áreas de frontera: el auge de la computación neuromórfica —impulsado por la inteligencia artificial— ha puesto el foco en los materiales tipo Mott que estudio, cuyas transiciones de fase son clave para dispositivos que emulan el comportamiento sináptico. Es razonable proyectar que este impacto siga creciendo a medida que maduran las tecnologías derivadas.

5.4. Publicaciones desde 2015

Mi producción científica se caracteriza por un fuerte énfasis en la calidad, originalidad y rigor metodológico, con un sólido 93 % de los artículos publicados en revistas indexadas de alta reputación (67 % en el primer cuartil Q1 y 26 % en el segundo cuartil Q2). A continuación, se destacan las **10 publicaciones más representativas** de mi trayectoria desde mi última promoción a Profesor Asociado, describiendo brevemente su aporte científico y relevancia:

1. **APL Materials (2025):** *Voltage-Tunable Spin Resonance in Quantum Phase-Separated Material*. Demuestra el control por voltaje de la resonancia de espín en sistemas con separación de fases cuántica, abriendo caminos para dispositivos de espintrónica controlados eléctricamente.
2. **Physics Open (2025):** *Resistive switching mechanisms in BiFeO_3 devices with YBCO and Ag as top electrodes*. Estudia los mecanismos físicos del cambio resistivo en dispositivos basados en BFO para memorias no volátiles.

3. **Physical Review Materials (2024):** *Low-temperature paramagnetic phase reentrance in praseodymium-doped manganites.* Reporta el reingreso paramagnético a bajas temperaturas, un fenómeno cuántico inusual en manganitas dopadas.
4. **Scientific Reports (2023):** *Tuning electronic and magnetic properties through disorder in V_2O_5 nanoparticles.* Trabajo de primer autor estudiantil que demuestra cómo sintonizar propiedades estructurales y de espín mediante la introducción controlada de defectos en nanopartículas de vanadatos.
5. **Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022):** *Evidence of a glassy magnetic transition driven by structural disorder in $BiFeO_3$ nanoparticles.* Documenta las transiciones magnéticas tipo vidrio de espín inducidas por desorden a escala nanométrica.
6. **Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022):** *Resolving magnetic contributions in $BiFeO_3$ nanoparticles using First-order reversal curves (FORC).* Implementa y refina la metodología FORC para discriminar fases magnéticas e interacciones interparticulares complejas.
7. **Physical Review Materials (2021):** *Magnetism dynamics driven by phase separation in Pr-doped manganite thin films: A FMR study.* Utiliza la resonancia ferromagnética para mapear las dinámicas ultrarrápidas de fases coexistentes.
8. **Nature (2019):** *Subthreshold firing in Mott nanodevices.* Coautoría en un trabajo pionero que emula el disparo neuronal subumbral (comportamiento sináptico) mediante transiciones Mott eléctricamente inducidas en óxidos de vanadio, un hito clave para el desarrollo de hardware neuromórfico.
9. **Scientific Reports (2019):** *Control of Multiferroic properties in $BiFeO_3$ nanoparticles.* Seleccionado entre los “Top 100 in Physics 2019” por Scientific Reports, demuestra el control de multiferroicidad manipulando el tamaño de grano.
10. **Physical Review Letters (2018):** *Non-equilibrium phase precursors to the insulator-metal transition in V_2O_3 .* Utiliza difracción de rayos X ultrarrápida con radiación de sincrotrón para identificar precursores estructurales fuera de equilibrio en la transición de fase metal-aislante.

El listado bibliográfico nominal completo de las 64 publicaciones de mi carrera, incluyendo el detalle de indexaciones y coautorías estudiantiles correspondientes, está disponible para su consulta en la Hoja de Vida Formal (**Anexo A.1**).

5.5. Formación de Capital Humano: El Rol de Estudiantes en mi Producción Científica

Un eje central de mi trayectoria ha sido la formación de nuevos científicos mediante la inclusión y mentoría de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado en mis proyectos, lo que ha enriquecido simultáneamente la calidad de la investigación y la formación de las nuevas generaciones.

5.5.1. Integración Sistemática de Estudiantes en la Investigación

Aproximadamente el 70 % de mis publicaciones recientes incluye estudiantes como coautores, con una distribución equilibrada entre niveles de formación:

- 8 estudiantes de pregrado, principalmente en síntesis y caracterización básica de materiales.
- 4 estudiantes de maestría, en caracterización avanzada y análisis de datos.
- 3 estudiantes doctorales, liderando aspectos metodológicos y conceptuales.

Esta integración ha sido particularmente notable en nanoestructuras magnéticas y óxidos complejos, donde los estudiantes desarrollan habilidades experimentales avanzadas mientras contribuyen a generar nuevo conocimiento.

5.5.2. Contribuciones Destacadas de Estudiantes por Nivel de Formación

La integración de estudiantes en mi grupo de investigación se estructura bajo un modelo de progresión formativa y asignación de responsabilidades crecientes, garantizando su participación directa en publicaciones científicas de alto impacto:

- **Estudiantes de Pregrado:** Colaboran activamente en tareas experimentales y de análisis. Destaca el trabajo de Sergio Correal y Andrea Steffania Esquivel como primeros autores en *Scientific Reports* (2023) sobre nanopartículas de V_2O_5 , y las contribuciones de M. Sánchez (2025) en aleaciones de MnAl, N. Vergara-Duran (2022) en análisis de curvas FORC para nanopartículas de $BiFeO_3$, y Santiago Ceballos Medina (2025, Universidad del Valle) en mecanismos de conmutación resistiva.
- **Estudiantes de Maestría:** Asumen responsabilidades metodológicas complejas y redacción de manuscritos, como Daniel Hernández-Gómez (2023) en el análisis estructural de defectos en nanopartículas de V_2O_5 .
- **Estudiantes Doctorales:** Lideran aspectos conceptuales y mentorizan a estudiantes más jóvenes. Alexander Cardona-Rodríguez ha sido un colaborador prolífico en múltiples publicaciones de conmutación resistiva y magnetismo (2020-2025), y Diego Carranza-Celis representa un caso ejemplar de progresión (maestría y doctorado), liderando investigaciones de frontera en separación de fases magnéticas y resonancia ferromagnética en películas delgadas (2021-2024).

Esta política de mentoría se fundamenta en el reconocimiento transparente de autorías, la discusión temprana de roles y la co-autoría activa. La efectividad de este enfoque se refleja en las trayectorias de los egresados, quienes continúan exitosamente en programas de posgrado y posiciones postdoctorales de prestigio internacional, creando un ecosistema de colaboración intergeneracional.

5.6. Charlas invitadas desde 2020

A lo largo de mi carrera como investigador, he tenido el privilegio de compartir mis hallazgos y contribuciones científicas en diversos escenarios académicos internacionales. Este reconocimiento se refleja en las numerosas invitaciones que he recibido para participar como ponente en conferencias, talleres, coloquios y seminarios especializados en varios países. Durante el período 2020-2025, he presentado 20 charlas invitadas, de las cuales cerca del 55 % han sido eventos internacionales en países como Ecuador, México, Brasil, Estados Unidos y España, mientras que el 45 % restante corresponde a importantes eventos nacionales en Colombia. Esta distribución geográfica demuestra el alcance e impacto de mi trabajo más allá de las fronteras nacionales, consolidando redes de colaboración académica con instituciones prestigiosas como Cornell University, UC San Diego, y el Instituto de Física Gleb Wataghin en Brasil. Mi participación en estos espacios académicos ha seguido una trayectoria ascendente, pasando de 2 charlas en 2020 a 5 en 2023, con proyecciones para mantener este ritmo en 2025. Esta continuidad refleja mi compromiso sostenido con la investigación y divulgación científica en mi campo. Temáticamente, mis contribuciones han abarcado diversas áreas del magnetismo y materiales, con énfasis en la dinámica magnética (42 %), materiales óxidos y heteroestructuras (26 %), fenómenos cuánticos y de separación de fase (16 %), y aplicaciones tecnológicas en computación y medicina (16 %). Esta diversidad temática evidencia mi capacidad para abordar tanto aspectos fundamentales como aplicados de la física de materiales, adaptando mi discurso a diferentes audiencias y contextos académicos.

- **Ciclo de Seminarios sobre Ciencias y Tecnologías Cuánticas (ACOLFÍSICA)** (Colombia, virtual, septiembre 2025): *Materiales para la Computación del Futuro: De la Física Cuántica a la Inteligencia Artificial* —conferencia inaugural de la serie nacional por el Año Internacional de las Ciencias y Tecnologías Cuánticas.
- **International Workshop on Spintronics - Spin Galapagos 2025** (Islas Galápagos, Ecuador, Mayo 2025): *Control of Metastable States in Phase-Separated Pr-doped Manganites*.
- **33rd International Materials Research Congress - IMRC 2024** (Cancún, México, Agosto 2024): *Effect Of Superconductivity On Magnetism In A Superconducting/Magnetic Hybrid*.
- **Coloquio del Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW) en UNICAMP** (Campinas, Brasil, Junio 2024): *Magnetism dynamics of magnetic oxide heterostructures*.
- **Tercera Escuela Colombiana de Magnetismo** (Manizales, Colombia, Noviembre 2023): *Magnetization Dynamics: From Fundamentals to Applications*.
- **UCSD Condensed Matter Seminar** (San Diego, Estados Unidos, Noviembre 2022): *Microwave Absorption and Magnetoresistance across Mott transitions*.

El registro completo y cronológico de las ponencias invitadas nacionales e internacionales dictadas a lo largo de mi trayectoria (2015–2025), con año, evento, ubicación y fecha, se encuentra consolidado en el **Anexo C.10** (Tabla 14).

5.7. Proyectos de Investigación y Propuestas Enviadas

Mi portafolio de proyectos demuestra liderazgo en iniciativas de complejidad creciente en nanomagnetismo, materiales cuánticos y óxidos de metales de transición, que evolucionan desde proyectos específicos hacia grandes consorcios multidisciplinarios e interinstitucionales, nacionales e internacionales.

A continuación, se resumen los principales proyectos financiados que he liderado o en los que he participado como coinvestigador:

Tabla 5: Proyectos de Investigación Destacados.

Periodo	Título del Proyecto	Rol	Entidad	Estado
2025-2028	Proyecto SGR “CICLO”: Computación Oscilatoria	Co-investigador	Minciencias (SGR)	Aprobado
2025-2026	Fotónica de Moiré (Horizontes Conectados)	IP	Uniandes	Aprobado
2025-2026	Puntos Cuánticos de TiO ₂ y ZnO (Orquídeas)	Supervisor	Minciencias	Aprobado
2024-2027	Proyecto Regalías (SGR) Computación Cuántica	IP (Líder)	Minciencias	Aprobado
2022-2025	Transiciones de fase metal-aislante en óxidos	Co-IP	FAPESP (Brasil)	Aprobado
2024	Simposio IMRC 2025: Nanoestructuras Cuánticas	IP	ONR (EE.UU.)	Aprobado
2018-2021	Dinámica magnética en heteroestructuras	IP	Minciencias	Finalizado
2015-2018	Proyecto FAPA: Materiales Cuánticos	IP	Uniandes	Finalizado

Adicionalmente, en el año 2025 se consolidaron dos importantes iniciativas locales e interdisciplinarias: el proyecto *“Cuasi Cristales Fotónicos tipo Moiré para Control Electromagnético Multiescala”*, financiado por la convocatoria interna Horizontes Conectados de la Universidad de los Andes (\$120 Millones), el cual establece una colaboración científica estrecha con la Universidad del Valle para el diseño de dispositivos fotónicos sintonizables; y el proyecto *“Desarrollo de Materiales Nanoestructurados Basados en Puntos Cuánticos de TiO₂ y ZnO con Potencial Aplicación en Tecnologías Cuánticas”*, financiado por la Convocatoria Orquídeas de Minciencias (\$261.4 Millones en total, con \$220.3 Millones financiados por Minciencias), en el cual actúo como supervisor y mentor de la Investigadora Principal, la Dra. Malka Irina Mora Cárdenas, fortaleciendo el rol institucional en la formación y mentoría científica de mujeres en áreas STEM.

El proyecto SGR “CICLO”, principal financiación externa del período, se documenta en el **Anexo C.9** (certificado y documento técnico); el listado completo de proyectos y propuestas (financiadas y no financiadas), con presupuestos y co-investigadores, figura en la Hoja de Vida (**Anexo A.1**).

5.8. Liderazgo en Propuestas de Regalías ante Minciencias

Como parte de mi compromiso con el desarrollo de la investigación de vanguardia a nivel nacional, lideré como Investigador Principal la formulación y adjudicación de una propuesta de gran envergadura

en la convocatoria del Sistema General de Regalías (SGR) ante Minciencias. Este proyecto, titulado “*Fortalecimiento de la capacidad nacional en computación cuántica y neuromórfica*”, involucra a ocho departamentos de Colombia y representa una inversión histórica de 36.500 millones de pesos, de los cuales 2.100 millones de pesos están asignados a la Universidad de los Andes.

La distribución de recursos e instituciones aliadas se detalla en la Tabla 6:

Tabla 6: Instituciones involucradas en el proyecto SGR y distribución de recursos.

Rol	Institución	Presupuesto Uniandes
Líder (IP)	Universidad de los Andes	\$ 2.100 Millones
Aliado	Universidad Nacional de Colombia	(Recursos SGR)
Aliado	Universidad del Valle	(Recursos SGR)
Aliado	Universidad Industrial de Santander	(Recursos SGR)
Aliado	Universidad de Antioquia	(Recursos SGR)

El proyecto persigue tres objetivos estratégicos principales:

- **Investigación Fundamental (Objetivo 1):** Desarrollo de modelos cuánticos, simulaciones avanzadas y estudio de transiciones de fase y materiales para memristores en computación neuromórfica.
- **Fortalecimiento de Infraestructura (Objetivo 2):** Adquisición de servidores de alto rendimiento, clústeres de cómputo y equipamiento especializado para laboratorios de caracterización criogénica y magnética en los nodos nacionales.
- **Apropiación Social del Conocimiento (Objetivo 3):** Creación de programas de divulgación, hackathons de programación cuántica, talleres escolares y vinculación de comunidades locales en ciencias de la computación.

Esta adjudicación, un hito en la descentralización de la ciencia en Colombia, valida mi capacidad para liderar iniciativas complejas de alto impacto, gestionar relaciones interinstitucionales y articular a múltiples actores del sistema de ciencia y tecnología, sentando las bases de una red nacional que prepara al país para la segunda revolución cuántica.

Proyecto SGR “CICLO” (Convocatoria 50 del SGR, 2025)

En 2025 se adjudicó la propuesta “*Generación de nuevo conocimiento fundamental en computación oscilatoria bioinspirada enfocado en la sincronización en presencia de fluctuaciones para el desarrollo de arquitecturas de ultra-bajo consumo energético*”, conocida como proyecto **CICLO** (Código SIGP: 118439), de la cual concebí y propuse el tema de investigación y en la que participé como co-investigador.

Este proyecto representa una inversión de **\$11,888,698,203 COP** (de los cuales \$9,891,583,333 COP son financiados directamente por la asignación de CTeI del SGR de los departamentos de Bogotá, Cundinamarca y Norte de Santander, y \$1,997,114,870 COP corresponden a contrapartida

en especie de la Universidad de los Andes). El proyecto, de 36 meses de duración, tiene un carácter marcadamente interdisciplinar, combinando el estudio de la neurofisiología de insectos poiquiloterms para comprender cómo sus cerebros aprovechan las fluctuaciones térmicas para la computación oscilatoria bioinspirada, con el diseño y fabricación de memristores y redes de osciladores de estado sólido de ultra-bajo consumo energético. Para ello, se adquirirá infraestructura científica de primer nivel en Uniandes, como un Espectrómetro de Espín NV (\$2,870 millones COP) y un Sistema de Litografía sin Máscara (\$610 millones COP). El documento técnico completo del proyecto, detallando el presupuesto consolidado y el equipo interinstitucional, se presenta en el **Anexo C.9**.

5.9. Internacionalización

Mi formación postdoctoral en la Universidad de California San Diego (UC San Diego), en el grupo del Prof. Ivan K. Schuller, sentó las bases de una red de colaboraciones internacionales que sigue enriqueciendo mi trabajo. Mantengo vínculos activos con UC San Diego, con la Universidad de Campinas (Brasil) en nanopartículas magnéticas y con instituciones europeas, lo que me da acceso a infraestructuras y capacidades complementarias. Esta dimensión internacional —reforzada por charlas invitadas, roles editoriales y la cofundación de la red latinoamericana ALMA, que se detallan en otras secciones— ha contribuido a la visibilidad de la Universidad de los Andes y de Colombia en el panorama científico mundial.

Tabla 7: Colaboradores científicos seleccionados.

Nombre	Institución	País	Área de Colaboración
Prof. Ivan K. Schuller	University of California San Diego	EE.UU.	Magnetismo y transiciones de fase
Prof. Oleg Shpyrko	University of California San Diego	EE.UU.	Caracterización de rayos X
Prof. Alex Frano	University of California San Diego	EE.UU.	Espectroscopía y correlaciones electrónicas
Prof. Diego Muraca	University of Campinas (UNICAMP)	Brasil	Nanopartículas y caracterización estructural
Prof. Marcelo Knobel	University of Campinas (UNICAMP)	Brasil	Propiedades magnéticas en nanoestructuras
Prof. Maria E. Gómez	Universidad del Valle	Colombia	Multicapas y superredes magnéticas

La Tabla 7 y el mapa de la Figura 17 resumen esta red, que abarca Norteamérica, Europa y América Latina además de colaboraciones nacionales sólidas. Estas conexiones son un activo clave para abrir nuevas líneas y para la proyección internacional de mi grupo y de la Universidad.

5.10. Análisis Comparativo de Indicadores Bibliométricos: Impacto y Productividad Académica

Mi área —materia condensada experimental— es de desarrollo reciente en el Departamento de Física, que la incorporó hace alrededor de 15 años; sus primeras promociones a la titularidad en



Figura 17: Mapa de colaboraciones científicas.

física experimental de materiales apenas están teniendo lugar. Contextualizo mi trayectoria frente a profesores titulares de la Universidad de los Andes —una colega de mi misma línea, recién promovida, y titulares consolidados de áreas afines—, con indicadores bibliométricos de acceso público (Google Scholar, junio de 2026).

Tabla 8: Comparación bibliométrica con profesores titulares de la Universidad de los Andes (Google Scholar, jun. 2026). Los indicadores con † corresponden a la ventana reciente (desde 2021). En **negrita**, los indicadores en los que lidero el grupo.

Profesor	Titular	Citas	h	i10	h [†]	i10 [†]
Ramírez (yo)	cand.	3,153	25	43	21	32
Y. Hernández	2026	19,483	26	39	19	32
G. Téllez	2006	1,212	22	41	10	10
C. Galindo	2023	1,044	18	27	14	21

5.10.1. Los referentes y el criterio de comparación

La referencia más pertinente es la Dra. Yenny Hernández, colega de mi misma área (física experimental de materiales) y recientemente promovida a Profesora Titular (2026): es el estándar más actual y directamente comparable. La complementan dos titulares consolidados de áreas afines: el Dr. Gabriel Téllez (física teórica, titular desde 2006) y el Dr. César Galindo (matemáticas, titular desde 2023).

Para comparar perfiles de distinta subdisciplina y trayectoria, el indicador más informativo no es el total de citaciones —muy sensible a unos pocos artículos de impacto excepcional— sino el **índice h** y el **índice i10**, que combinan impacto y amplitud, junto con su valor en la **ventana reciente** (desde 2021), que refleja la trayectoria actual.

5.10.2. Mi posicionamiento

Bajo ese criterio, mi perfil es plenamente competitivo con el de los titulares (Figura 18):

- **Índice i10 (amplitud de impacto): lidero el grupo** con 43, por encima de Téllez (41), Hernández (39) y Galindo (27); es decir, tengo el mayor número de artículos con impacto sostenido (≥ 10 citas).
- **Índice h:** mi valor (25) está a la par del de la Dra. Hernández (26) —recién promovida a titular en mi misma área— y por encima de Téllez (22) y Galindo (18).
- **Trayectoria reciente (desde 2021): lidero en índice h** (21, frente a 19, 14 y 10) y comparto el i10 más alto (32, con Hernández), señal de una fase de impacto ascendente.

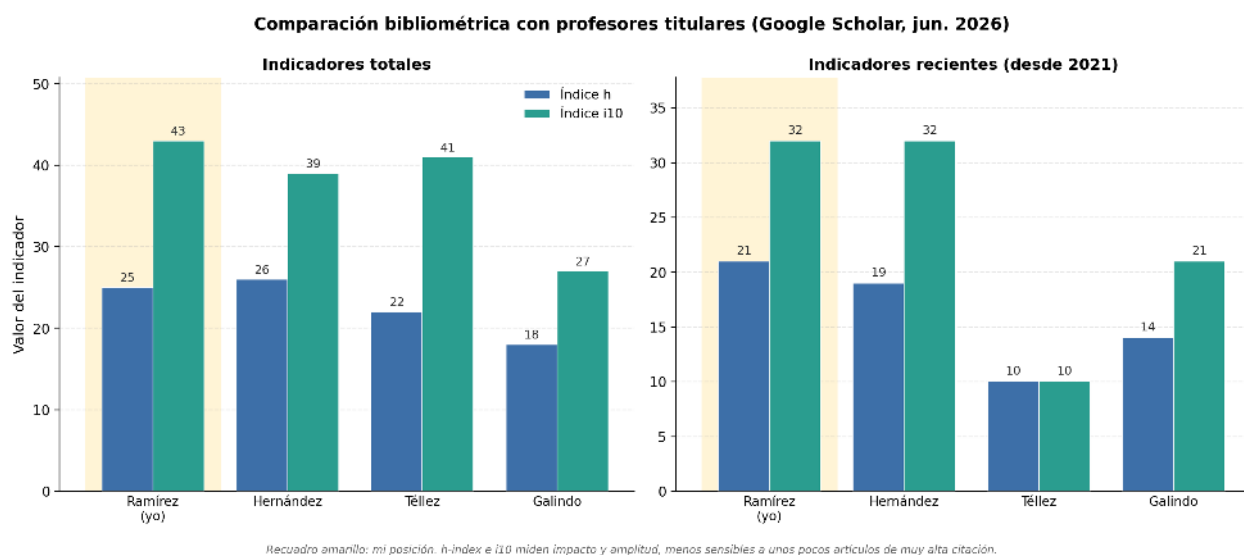


Figura 18: Índices h e i10 (totales y recientes, desde 2021) frente a tres profesores titulares de la Universidad de los Andes. Fuente: Google Scholar, junio de 2026.

5.10.3. Conclusión

En conjunto, mi perfil bibliométrico se sitúa al nivel de los profesores titulares de la Universidad —a la par de una colega de mi área recién promovida y por encima de titulares consolidados de áreas afines—, con ventaja clara en amplitud de impacto (i10) y en trayectoria reciente (índice h desde 2021). Estos resultados respaldan que mi producción cumple, y en varios aspectos excede, el estándar esperado para la categoría de Profesor Titular.

5.11. Actividad como Referí y Evaluación por Pares

He servido como revisor experto y evaluador para revistas científicas, agencias de financiación y comités de tesis, en magnetismo, materiales funcionales, fenómenos cuánticos y física de la materia

condensada. La Tabla 9 resume esta actividad de evaluación por pares.

Tabla 9: Resumen de mi actividad de evaluación por pares (2015–2026).

Tipo de evaluación	N.º	Alcance
Revisión de manuscritos	~46	22 revistas internacionales; ~80 % en Q1–Q2, incluyendo <i>Physical Review Letters</i> , <i>Physical Review B</i> , <i>Nature</i> , <i>Nature Electronics</i> , <i>Advanced Materials</i> y <i>Applied Physics Letters</i>
Evaluación de proyectos	17	Agencias nacionales (Minciencias, Banco de la República) e internacionales (DFG, Alemania; ANPCyT, Argentina), además de convocatorias universitarias
Jurado de tesis	11	Pregrado, maestría y doctorado (Unianandes, U. de Antioquia, Univalle, entre otras)
Revisión para revista nacional	6	Revista de la Academia Colombiana de Ciencias (RACCEFYN)

5.11.1. Revisión de manuscritos para revistas

He revisado alrededor de **46 manuscritos para 22 revistas internacionales**, en su mayoría desde 2020 y con una actividad plenamente vigente: solo en 2025–2026 evalué nueve manuscritos. Cerca del **80 % de estas revisiones corresponde a revistas de primer y segundo cuartil (Q1–Q2)**, incluyendo títulos del más alto nivel como *Physical Review Letters*, *Physical Review B*, *Nature*, *Nature Electronics* y *Advanced Materials*. Este volumen y esta calidad reflejan un reconocimiento sostenido y creciente de mi experticia en nanomagnetismo, óxidos funcionales y física de la materia condensada.

5.11.2. Evaluación de proyectos y jurado de tesis

Mi labor de evaluación trasciende las revistas. He sido evaluador de proyectos de investigación para agencias nacionales (Minciencias, Banco de la República) e internacionales —incluida la *Deutsche Forschungsgemeinschaft* (DFG) de Alemania y la ANPCyT de Argentina—, y jurado de tesis de pregrado, maestría y doctorado en varias universidades del país. Esta participación contribuye al rigor del sistema nacional de ciencia y a la formación de nuevos investigadores.

5.11.3. Orientación Académica y Cartas de Recomendación

Como parte de mi compromiso con el desarrollo y avance de la comunidad científica, he tenido el privilegio de redactar 67 cartas de recomendación para diversos perfiles académicos y profesionales. Esta labor refleja mi rol como mentor y enlace entre el talento prometedor y las oportunidades de desarrollo profesional y académico a nivel nacional e internacional. Mi trabajo en este ámbito ha abarcado un amplio espectro de candidatos, desde estudiantes de pregrado aspirando a programas de posgrado hasta investigadores establecidos buscando avanzar en sus carreras. He recomendado

a estudiantes como Daniel Ávila Vera, Andrea Esquivel, Alexander Cardona y Diego Carranza, quienes han demostrado un notable potencial en sus campos respectivos. También he tenido el honor de apoyar a colegas como Ali Basaran, Rafael González y otros investigadores en sus aspiraciones profesionales. La diversidad geográfica de los candidatos a quienes he respaldado refleja el alcance internacional de mi trabajo. He recomendado a estudiantes y colegas tanto de Colombia como del extranjero, ayudándoles a acceder a oportunidades en prestigiosas instituciones nacionales e internacionales. Esta función como puente entre el talento local y las oportunidades globales representa una contribución significativa a la internacionalización de la comunidad científica colombiana. Me enorgullece particularmente haber contribuido al avance académico de estudiantes de regiones con recursos educativos limitados, conectando talento prometedor con oportunidades transformadoras. Varios de los estudiantes que he recomendado han continuado sus estudios en programas de posgrado de alto nivel y han desarrollado carreras académicas y profesionales exitosas, lo que demuestra el impacto positivo de este aspecto de mi labor. A través de estas cartas de recomendación, he procurado no solo destacar las fortalezas técnicas y académicas de cada candidato, sino también sus cualidades personales, su ética de trabajo y su potencial para contribuir a sus campos. Este enfoque integral ha resultado en un alto índice de éxito en las aplicaciones que he respaldado. Considero que esta labor constituye una importante contribución a la comunidad científica global, al reconocimiento del talento colombiano en el exterior, y al fortalecimiento de redes académicas internacionales que benefician tanto a los individuos recomendados como a nuestras instituciones. Además, el hecho de ser solicitado para escribir cartas de recomendación refleja la confianza que la comunidad académica deposita en mi criterio y experiencia, lo cual es un honor y una responsabilidad que asumo con seriedad y dedicación.

Tabla 10: Distribución de Cartas de Recomendación por Tipo de Candidato y Destino. Nota: distribución de las 67 cartas según tipo de candidato y región geográfica de la institución destino.

Tipo de Candidato	Colombia	EE.UU./Canadá	Europa	Otros	Total
Estudiante de Pregrado	12	8	5	2	27
Estudiante de Maestría	6	5	4	1	16
Estudiante de Doctorado	3	4	3	0	10
Profesor/Investigador	5	3	4	2	14
Total	26	20	16	5	67

Como se evidencia en la Tabla 10, mi labor de recomendación académica ha beneficiado a una amplia gama de perfiles, con un énfasis importante en estudiantes de pregrado (40 %) que buscan oportunidades de formación avanzada. Geográficamente, aunque un significativo porcentaje de las recomendaciones (39 %) ha sido para instituciones colombianas, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema académico nacional, es notable que más del 60 % de mis cartas hayan apoyado candidaturas para instituciones internacionales. Esta distribución refleja mi compromiso con la proyección internacional del talento colombiano y la construcción de puentes entre nuestra comunidad académica y centros de excelencia a nivel global. Particularmente destacable es el número de recomendaciones para instituciones en Estados Unidos y Canadá (30 %) y Europa (24 %), regiones con sistemas

académicos altamente competitivos donde una recomendación sólida puede marcar una diferencia significativa en las oportunidades de los candidatos.

5.11.4. Rol de Editor en el *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* (JMMM)

Mi labor en el consejo editorial del *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* (JMMM) de Elsevier se ha consolidado en dos etapas: inicialmente como miembro del Advisory Editorial Board (2020–2024) y, a partir de 2026, como Editor de la revista. Este nombramiento representa un reconocimiento de primer orden a mi trayectoria y especialidad en el campo del nanomagnetismo a nivel internacional. Esta prestigiosa revista, con más de cinco décadas de historia, es una de las publicaciones más influyentes del área. En mi rol como Editor, asumo la responsabilidad directa de evaluar manuscritos, coordinar el proceso de revisión por pares y tomar decisiones editoriales finales sobre la aceptación de artículos científicos, contribuyendo activamente a definir el rumbo científico de la revista. Esta posición me permite estar a la vanguardia de los avances a nivel mundial, identificar tendencias emergentes y fortalecer la inserción de la física experimental latinoamericana en circuitos globales de excelencia.

5.11.5. Rol de Editor en la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN)

A partir de 2026, he asumido el cargo de Editor de la sección de Física de la *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* (ACCEFYN), publicación oficial de la prestigiosa corporación científica nacional de la cual soy Miembro Correspondiente. En esta función, lidero la gestión editorial, la asignación de revisores y la evaluación de los manuscritos presentados en el área de física, garantizando la calidad y el rigor científico de la revista. Este rol es clave para articular el ecosistema de investigación nacional y elevar la visibilidad de la producción científica en Colombia. Mi trabajo en la Revista de la ACCEFYN complementa mi labor en JMMM, permitiéndome servir tanto a la comunidad local como a la internacional en el desarrollo y difusión del conocimiento en ciencias físicas.

5.12. Reflexión sobre mi Trayectoria Investigativa y Proyección Futura

Mi trayectoria investigativa muestra una evolución constante: partió de un fuerte énfasis en nanomagnetismo y se expandió hacia los materiales cuánticos y multifuncionales (Secciones 5.1 y 5.2), en respuesta a campos emergentes como la computación neuromórfica y cuántica, integrando siempre teoría, experimento y computación. Los indicadores bibliométricos (Secciones 5.3 y 5.10) confirman un impacto creciente; mi aspiración es seguir aumentando la trascendencia de nuestras publicaciones y su influencia en el desarrollo tecnológico.

Consolidar un área experimental en sus etapas formativas dentro del departamento fue un reto; la consecución de recursos como el proyecto SGR (Sección 5.8) y de colaboraciones nacionales e internacionales sólidas (Sección 5.9) ha sido decisiva para construir la infraestructura y el capital

humano necesarios. Esos recursos abren ahora una oportunidad central: fortalecer la capacidad de la Universidad para atraer y retener talento doctoral de excelencia en Colombia —ofreciendo proyectos de vanguardia que inviten a los mejores estudiantes a formarse aquí en lugar de buscar únicamente el exterior— y contribuir así a la soberanía científica del país. Habiendo liderado con éxito la formulación y adjudicación de proyectos de regalías, aspiro a seguir liderando este tipo de iniciativas y a poner esa experiencia al servicio de la institución, acompañando a la Universidad en el fortalecimiento de sus procesos de formulación de proyectos —hoy un cuello de botella para la mayoría de los investigadores— de modo que más grupos puedan acceder a fuentes de financiación de gran envergadura como el SGR.

Hacia adelante, mi proyección es consolidar el Laboratorio de Nanociencia y Fenómenos Cuánticos como referente internacional, profundizando en las propiedades cuánticas emergentes y sus aplicaciones en computación cuántica y neuromórfica. El objetivo es doble: generar conocimiento que trascienda fronteras y formar una nueva generación de investigadores colombianos (Sección 5.5), conectando siempre el rigor del laboratorio con las necesidades y aspiraciones de nuestra sociedad.

6. Desarrollo Institucional y Compromiso con la Comunidad

A lo largo de mi carrera he asumido roles de liderazgo y servicio que han fortalecido al Departamento y a la Universidad: la coordinación de los laboratorios de docencia, la de posgrado, la de comunicaciones y la de co-laboratorios de Facultad. Desde estas posiciones lideré reformas curriculares, convenios de doble titulación internacionales, procesos de acreditación y la consolidación de redes científicas regionales.

Esta sección detalla esas contribuciones. Las más significativas —la reforma de la Maestría en Física, los convenios con ESPCI París y la Universidad de Zaragoza, la reforma de políticas doctorales y la reacreditación del doctorado— comparten un mismo hilo: identificar un problema institucional con datos, articular una visión estratégica y llevarla a término coordinando múltiples instancias.

6.1. Resumen de Logros Estratégicos Desde las Coordinaciones

Desde las cuatro coordinaciones que he liderado —Laboratorios de Docencia, Posgrado, Comunicaciones y Co-laboratorios de Facultad— alcancé los hitos que resume la Tabla 11; las secciones siguientes los desarrollan.

Tabla 11: Resumen de logros estratégicos desde las coordinaciones.

Período	Rol	Tareas y Logros
2020	Coordinación de Laboratorios	Organización de experimentos demostrativos en pandemia. Supervisión de nuevos experimentos y desarrollos de automatización con diseños del departamento. Renovación del sitio web y material audiovisual de apoyo a experimentos.
2021 y 2023	Coordinación de Posgrado	Establecimiento de convenio de doble titulación con ESPCI. Implementación de estrategias: charlas de posgrado, talleres, organización de eventos con varias instituciones con miras a incrementar las admisiones. Proceso de reforma de la maestría en física. Apoyo a la acreditación institucional mediante estrategias de recopilación de información. Apoyo en procesos de planeación de reacreditación del doctorado en física.
2021–2022	Coordinación de Comunicaciones	Creación de la cuenta de Instagram del departamento de física. Definición de parrilla de contenido. Diseño de formatos de divulgación de la investigación. Creación de Instagram del laboratorio de docencia.
2020–2023	Coordinación de Co-laboratorios de Facultad	Apoyo en la negociación de instalación de difractómetro de rayos X.

6.2. Liderazgo en la Coordinación de Laboratorios de Docencia (2017-2021)

6.2.1. Transformación y Modernización de los Laboratorios

Entre 2017 y 2021 coordiné los laboratorios de docencia del Departamento. Al asumir el cargo reestructuré las labores del equipo humano —cinco personas entre técnicos, analistas e ingenieros— en coordinación con la dirección del Departamento y la Decanatura de Ciencias, y establecí reuniones mensuales documentadas para el seguimiento de tareas y resultados.

Los cursos de laboratorio no se actualizaban de forma significativa desde 2004. La reforma se hizo imperativa por tres razones: optimizar el tiempo de toma de datos para que los estudiantes se concentraran en el análisis físico y no en lo mecánico; familiarizarlos con tecnologías modernas de adquisición y procesamiento de datos; y responder al crecimiento de estudiantes en cursos avanzados, que había triplicado la demanda de los espacios desde 2011. Lideré un equipo multidisciplinario para evaluar las prácticas existentes y diseñar un proyecto integral de renovación —equipos modernos, nuevas guías y un sistema digitalizado de informes— aprobado por el Comité Asesor del Departamento y financiado como prioridad institucional.



Figura 19: Miembros del laboratorio de docencia 2018.

6.2.2. Metodología de Implementación y Renovación Tecnológica

Para abordar la modernización de los laboratorios, conformé un equipo multidisciplinario integrado por Andrés Moreno, David Guzmán y José Mejía (coordinación de guías y montajes), junto con Diego Ramírez, Daniel Urrego, César Quintana y Juan Sebastián Díaz (elaboración de guías experimentales).

La renovación se estructuró en cinco fases: (1) evaluación de las 25 prácticas existentes; (2) adquisición de sensores digitales y rieles de baja fricción (proveedores PASCO, Vernier, PHYWE y Leybold) y computadoras portátiles; (3) transformación de infraestructura de red inalámbrica y gabinetes integrados en las mesas; (4) renovación pedagógica mediante guías interactivas digitales; y (5) pruebas piloto y capacitación docente.

Entre los equipos adquiridos (ver Figura 20) destacan sistemas para curvas de histéresis magnética, fotoconductividad, pinzas ópticas, microscopía de tunelamiento (STM), medidas de ruido, termogeneradores, osciladores de torsión, e interferometría de Michelson para magnetostricción, además de la trampa de Paul.



Figura 20: Equipos adquiridos en la renovación de laboratorios.

6.2.3. Resultados e Impacto Pedagógico

La transformación de los laboratorios produjo una optimización del tiempo de toma de datos (reducción de 15-30 minutos por práctica), permitiendo a los estudiantes concentrarse en el análisis físico. A nivel metodológico, el entorno integrado LoggerPro (ver Figuras 21 y 22) permitió la adquisición y análisis de datos en tiempo real, integrando tablas numéricas, medidores digitales y análisis de video frame-by-frame.

Esta modernización tecnológica se complementó deliberadamente con la preservación de experimentos manuales tradicionales (como cinemática y leyes de Newton con métodos analógicos), asegurando que los estudiantes desarrollen la sensibilidad e intuición experimental humana (agudeza observacional, estimación y análisis de incertidumbres de medición). En cinco años, aproximadamente 5.000 estudiantes se han beneficiado de esta estructura híbrida, elevando notablemente la calidad de los proyectos finales y el análisis de datos, convirtiéndose en uno de los pilares de la educación experimental en la Universidad. Las prácticas creadas o modificadas para Física 1 incluyen:



Figura 21: Transformación de la enseñanza experimental de Física mediante la renovación tecnológica y metodológica de los laboratorios.

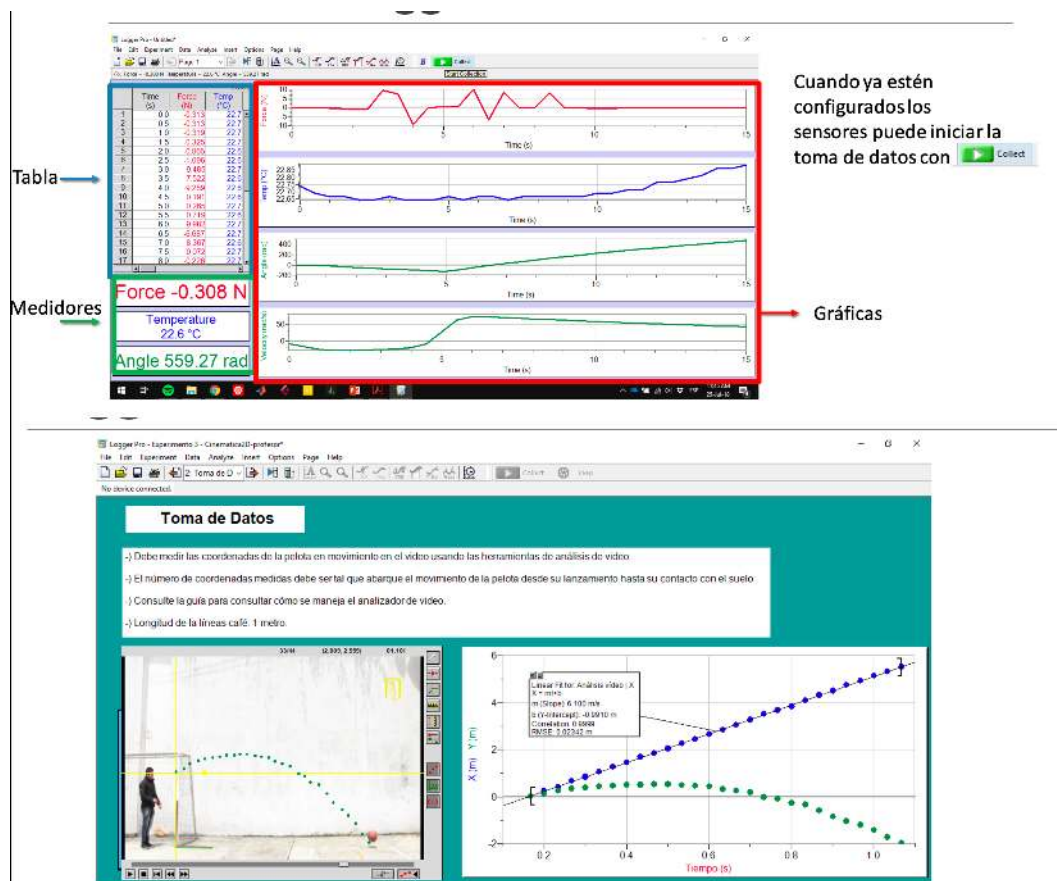


Figura 22: Interfaz gráfica de Logger Pro para la adquisición de datos.

- Cinemática en una Dimensión
- Caída Libre
- Cinemática en Dos Dimensiones
- Fuerzas y Equilibrio de Traslación
- Segunda Ley de Newton
- Fuerza de Fricción
- Aceleración Centrípetas
- Teorema de Trabajo y Energía Cinética
- Conservación de la Energía
- Conservación del Momento Lineal
- Dinámica Rotacional
- Rodamiento Sin Deslizamiento
- Conservación del Momento Angular

6.2.4. Innovaciones Metodológicas y Adaptación Tecnológica

Bajo mi liderazgo, la transformación de los laboratorios no se limitó a la adquisición de infraestructura, sino que abarcó una renovación pedagógica integral a través del diseño de nuevas guías adaptativas y experimentos demostrativos:

- **Diseño de Guías Adaptativas:** Desarrollamos guías estructuradas con secciones diferenciadas de análisis cualitativo (para conectar la teoría con la intuición física diaria y combatir preconceptos) y análisis cuantitativo (integrando ajustes de regresión y transformadas de Fourier en tiempo real mediante el entorno Logger Pro). Una encuesta aplicada a 23 profesores de laboratorio en 2018 (132 respuestas acumuladas) validó ampliamente este diseño: el **88 %** reportó satisfacción con el tiempo de sesión optimizado, el **85 %** valoró la claridad del procedimiento digital y el **82 %** la comprensión del montaje.
- **Experimentos Demostrativos:** Diseñamos montajes para ilustrar conceptos físicos abstractos directamente en el aula magistral. Destacan el experimento de *ingravidez en caída libre* (donde un sensor muestra una lectura de fuerza cero durante la caída), sistemas oscilatorios para visualizar el movimiento armónico simple amortiguado, y el dispositivo del *centro de masa con luz LED* (que demuestra la trayectoria parabólica del centro de masa de un mazo asimétrico en rotación). Para este último, desarrollamos una aplicación web de análisis de trayectoria para el ajuste de imágenes tomadas por los estudiantes.

- **Respuesta ante la Pandemia y Virtualización:** Ante la contingencia de COVID-19 en 2020, lideré la adaptación de los laboratorios de docencia a la modalidad virtual. Diseñamos 16 prácticas virtuales basadas en simulaciones interactivas (PhET, Walter Fendt, ophysics) y video-análisis con Tracker, grabamos video-tutoriales explicativos de alta calidad y creamos guías de experimentación casera. Esto garantizó la continuidad académica de aproximadamente 1,000 estudiantes de física básica por semestre.

El manual pedagógico completo, las guías de laboratorio adaptativas (para Física I, II, Ondas y Moderna) y las simulaciones interactivas desarrolladas se encuentran disponibles en el **Anexo B.6** (Material Didáctico e Innovaciones).

6.3. Liderazgo desde la coordinación de posgrado

Como Coordinador de Posgrado impulsé reformas curriculares, convenios internacionales y cambios de política institucional orientados a la excelencia académica y la internacionalización del programa. A continuación detallo las principales contribuciones.

6.3.1. Proceso de Reforma del Programa de Maestría en Física

Como Coordinador de Posgrado, lideré un exhaustivo proceso de renovación curricular de la Maestría en Ciencias-Física, un programa que no había tenido reformas estructurales desde su fundación en 1997. La reforma respondió a las recomendaciones del proceso de acreditación de alta calidad (2022) y a la necesidad de aumentar su atractivo y competitividad internacional, adaptándolo a un formato de tres semestres frente a los programas tradicionales de dos años.

Para ello, conformé y dirigí un comité de reforma junto a los profesores Gabriel Téllez, Andrés Reyes, Alejandro García, Alonso Botero, Carlos Ávila y los directores de departamento Chad Leidy y Juan Manuel Pedraza. Las principales innovaciones implementadas fueron:

- **Flexibilización de Cursos Core:** Tras consultar a profesores y estudiantes, redujimos la obligatoriedad de los cinco cursos core tradicionales a la selección flexible de tres de ellos, adaptándolos a las diversas líneas de investigación (teórica o experimental).
- **Implementación de Cursos Track:** Creamos rutas de profundización inter y transdisciplinar, permitiendo a los estudiantes cursar hasta un 68 % de materias electivas de nivel de maestría en cualquier unidad académica de la universidad.
- **Rediseño del curso Trabajo de Grado 1 (TG1):** Estructuramos un curso de transición a la investigación que consta de tres componentes: exploración de laboratorios (primeras cuatro semanas), un módulo virtual de ética científica de la investigación y un taller de escritura académica con el Centro de Español.

Lideré el análisis estratégico de perfiles, la transición basada en competencias y resultados de aprendizaje (apoyado por DIDACTA), y la negociación de aprobaciones institucionales en el Consejo

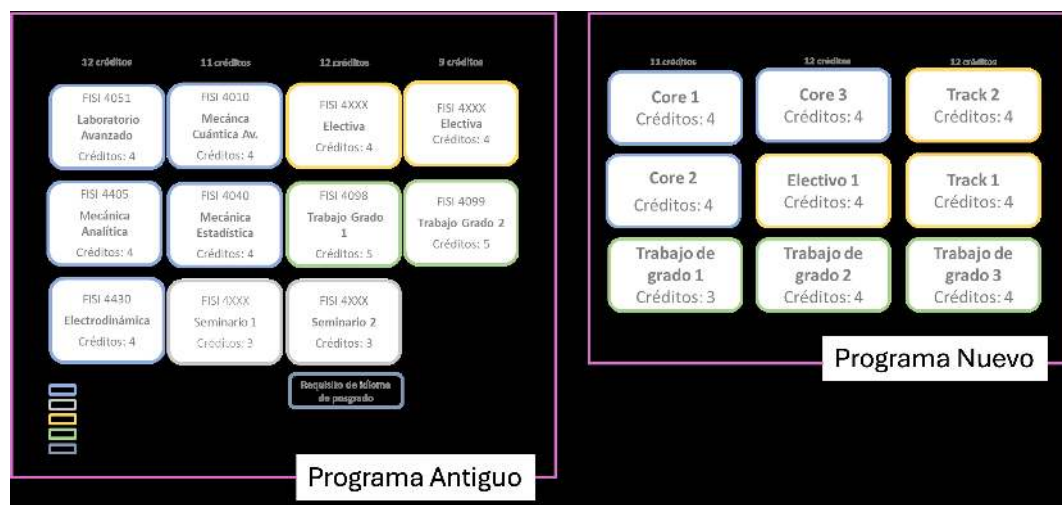


Figura 23: Comparación de la malla curricular del programa de maestría antiguo y nuevo.

de Departamento (9 de octubre de 2023), Consejo de Facultad (5 de abril de 2024) y Consejo Académico. Como resultado, redujimos la carga total de 44 a 35 créditos, optimizando la duración a tres semestres y fortaleciendo la proyección regional del programa. La propuesta de reforma aprobada y la documentación del proceso se recogen en el **Anexo D.14**.

Los resultados cuantitativos tras la entrada en vigencia de la reforma en el periodo 2025-10 demuestran de manera contundente el éxito de esta iniciativa. Se observa un incremento del 132.2 % en la demanda promedio del programa (de 14.75 a 34.25 aspirantes por semestre), alcanzando un máximo histórico de 47 inscritos en el periodo 2026-20. Asimismo, a pesar de que el programa se ha vuelto más selectivo (con una tasa de admisión promedio del 30.9 % frente al 38.4 % pre-reforma, garantizando la excelencia de los ingresantes), la conversión y matrícula de los estudiantes admitidos se ha consolidado en torno al 80-85 %. Como consecuencia directa, la población total de estudiantes activos se duplicó en solo año y medio, pasando del mínimo histórico de 14 estudiantes en 2024 a 29 estudiantes matriculados en 2026-10 (Figura 24 y Tabla 12).

Tabla 12: Evolución histórica de inscritos, admitidos y matriculados del programa de Maestría en Ciencias Física.

Periodo	Inscritos	Admitidos	Matr. Nuevos	Matr. Totales	Tasa Adm.	Tasa Matr.
2023-10	10	5	5	19	50.0 %	100.0 %
2023-20	14	4	3	18	28.6 %	75.0 %
2024-10	13	5	2	14	38.5 %	40.0 %
2024-20	22	8	6	14	36.4 %	75.0 %
2025-10 (Reforma)	25	9	7	18	36.0 %	77.8 %
2025-20	24	6	5	21	25.0 %	83.3 %
2026-10	41	13	11	29	31.7 %	84.6 %
2026-20	47	-	-	-	-	-

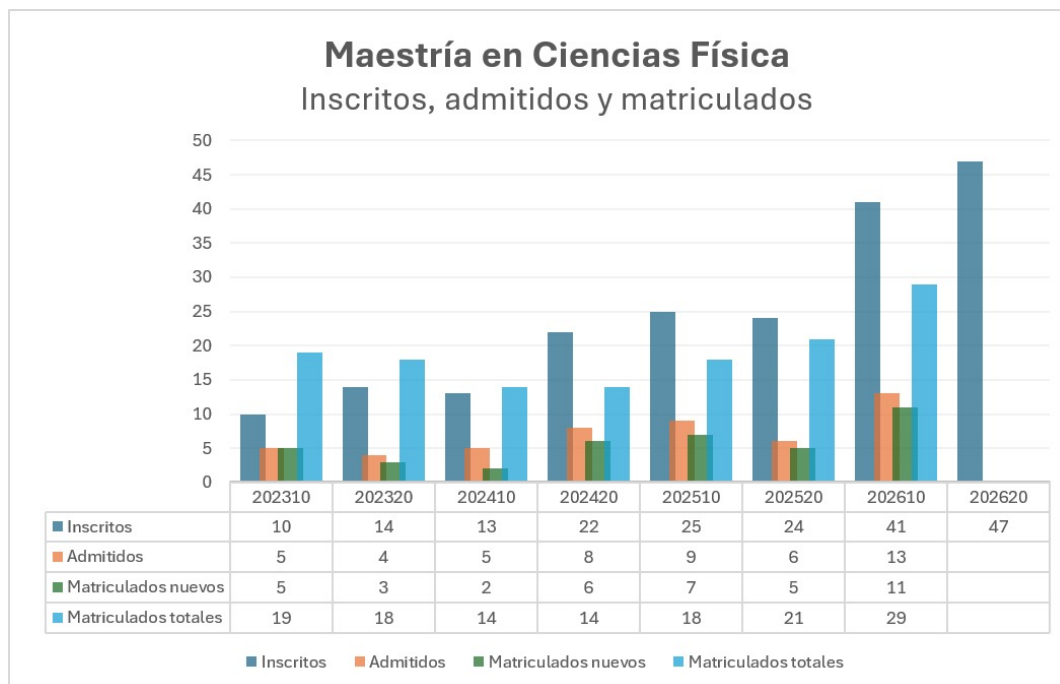


Figura 24: Evolución de inscritos, admitidos y matriculados (nuevos y totales) antes y después de la reforma del programa de maestría (iniciada en 2025-10). Fuente: Coordinación de Posgrado y Registro.

6.3.2. Convenio de Doble Titulación con ESPCI Paris

Junto con el Dr. Chad Leidy (director del departamento), lideré el establecimiento de un convenio de doble titulación con la École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris (ESPCI Paris). El convenio permite a nuestros estudiantes de pregrado más destacados obtener simultáneamente el título de Física de la Universidad de los Andes y el diploma de “Ingénieur ESPCI Paris”, que en el sistema europeo equivale a un nivel de Maestría y conlleva un reconocimiento profesional comparable al de un Master of Science. La ESPCI es reconocida mundialmente por su excelencia —es la institución donde se formaron Marie y Pierre Curie— y combina formación científica rigurosa con aplicaciones industriales.

Mi participación fue integral: guíé los trámites de firma a través de la Facultad de Ciencias, la Dirección de Internacionalización y la Oficina Jurídica, y negocié los requisitos académicos (créditos mínimos) y de idioma francés para que fueran alcanzables sin sacrificar los estándares de ambas instituciones. En el período 2024-20 tuvimos los primeros postulantes —Marlon Farfán Chiquillo y Adriana María Velásquez Medina—; tras un riguroso proceso de selección, Marlon Farfán se convirtió en el primer estudiante seleccionado, inaugurando este camino de cooperación internacional. En la convocatoria siguiente fue seleccionado Andrés Arias Velázquez (2025), consolidando un flujo anual de estudiantes de Uniandes hacia ESPCI. El convenio firmado se incluye en el **Anexo D.15**.

El convenio abre oportunidades de colaboración en física de la materia condensada, óptica cuántica, materiales complejos y sistemas biofísicos —áreas donde ESPCI y nuestro departamento tienen fort-

alezas complementarias— y en campos emergentes como materiales nanoestructurados, memristores para computación neuromórfica y sistemas bioinspirados.



Figura 25: Visita de comitiva de l'École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI) y Paris Dauphine University (PSL) el 8 de abril de 2025 en promoción del convenio de doble titulación. Izquierda: Andrés Arias Velázquez (Estudiante seleccionado 2025), Juan Gabriel Ramírez (Coordinador posgrado Física), Cheryl de Palma (directora convenio en ESPCI), Marcela Bonilla (Coordinadora académica física). Derecha: Charla introductoria sobre el convenio.

6.3.3. Convenio de Doble Titulación con la Universidad de Zaragoza

En colaboración con la Dra. Marcela Bonilla (coordinadora académica del departamento), lideré el establecimiento de un convenio de doble titulación con la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), que permite a nuestros estudiantes de maestría obtener simultáneamente el título de Maestría en Ciencias-Física de la Universidad de los Andes y uno de varios Másteres Universitarios de UNIZAR, como los de “Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas”, “Física y Tecnologías Físicas” o “Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas”.

Guié los trámites institucionales y, con la Dra. Bonilla y el apoyo de la Decanatura de Ciencias y la Vicedecanatura de Investigación, negocié el esquema de homologación de créditos, los requisitos de admisión y selección, y el seguimiento académico. Se diseñaron recorridos que garantizan ambas titulaciones y se estableció que los trabajos de fin de máster puedan ser codirigidos por profesores de las dos universidades, integrando sus fortalezas investigativas.

UNIZAR aporta fortalezas complementarias en física de partículas, cosmología, astrofísica, nanotecnología, ciencia de materiales y biofísica, y da acceso a instalaciones científicas destacadas en España y Europa. Junto con el de ESPCI París, este convenio refuerza la internacionalización del posgrado y la formación de científicos con proyección internacional.

6.3.4. Reforma de Políticas Institucionales para Programas Doctorales en Física

Un ejemplo destacado de liderazgo en política institucional fue la presentación del 21 de abril de 2025 ante el Consejo de Departamento, la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección de Servicios Financieros a Estudiantes y otros líderes académicos de la universidad. Abordé un problema crítico de nuestro programa doctoral: la ausencia de nuevas admisiones durante tres semestres consecutivos, situación que amenazaba la sostenibilidad del programa y el aprovechamiento de nuestra avanzada infraestructura de investigación. Un análisis detallado de datos históricos de matriculación y financiación reveló una correlación entre la implementación del programa Impacto País y la caída de solicitudes: contrario a su intención original, era percibido más como un mecanismo de crédito con riesgo financiero que como un apoyo a la formación doctoral.

En la presentación articulé cómo los programas doctorales en física funcionan como motores de investigación de la universidad —un programa fuerte atrae talento, incrementa la producción científica, mejora la visibilidad internacional y, en consecuencia, atrae financiación externa—. Frente a ese diagnóstico propuse modificaciones que respetaban los objetivos de Impacto País pero se adaptaban a las particularidades de la investigación en física:

1. Mayor estabilidad normativa, con un marco regulatorio de vigencia garantizada equivalente a la duración promedio de un doctorado (4-5 años).
2. Una estructura de dos niveles: un reglamento general para todos los programas e instructivos específicos por programa con requisitos de condonación adaptados a la realidad de la física.
3. Flexibilidad en el requisito de pasantía internacional, reconociendo que en física teórica y computacional existen alternativas válidas a la movilidad física.
4. Una solución inmediata para estudiantes afectados por el cambio de modelo de matrícula, permitiéndoles el pago del 10 % durante sus pasantías.

La presentación fue recibida positivamente y generó un diálogo productivo con la administración central sobre cómo adaptar las políticas institucionales para fortalecer nuestros programas doctorales. Marcó además el inicio formal de un proceso de reforma integral del programa doctoral —análogo en ambición y metodología al liderado exitosamente en la maestría— cuyo objetivo es reposicionar el Doctorado en Ciencias – Física como una opción competitiva a nivel nacional, con mecanismos de financiación atractivos y una estructura curricular acorde con la investigación experimental y computacional en física.

6.3.5. Liderazgo en la Reacreditación del Doctorado en Ciencias – Física

El proceso de reacreditación de alta calidad del programa de Doctorado en Ciencias – Física representó uno de los ejercicios institucionales más exigentes que he liderado. Como coordinador de posgrado a cargo del proceso, asumí la dirección de cada una de sus fases, desde el diseño de los instrumentos de evaluación hasta la presentación ante los pares externos.



Figura 26: Visita de comisión de la administración de Uniandes para discusión de aspectos financieros del programa de doctorado en Ciencias – Física.

Dirigí cada una de sus fases de principio a fin. Comencé por diseñar el instrumento de autoevaluación con el que el programa recogería la voz de sus grupos de interés —estudiantes activos, egresados, docentes y empleadores—: definí las dimensiones, criterios e indicadores de calidad, y lideré su validación y aplicación para que los resultados fueran representativos y accionables. Con esos datos y el análisis de los indicadores históricos del programa, escribí el documento de autoevaluación institucional, el texto técnico que sintetiza el estado del programa en las dimensiones exigidas por el Ministerio de Educación Nacional y el CNA, y que constituye la evidencia central del proceso.

En paralelo diseñé e implementé la estrategia de comunicación, que incluyó la actualización y estructuración del sitio web del programa (<https://acreditacionfisica.uniandes.edu.co>) y el manejo de redes sociales para visibilizar el proceso ante la comunidad académica, los estudiantes y la sociedad. Como cierre, organicé y lideré un evento de evaluación participativa —en formato de desayuno de trabajo— en el que pares académicos externos y empleadores de nuestros egresados valoraron el estado del doctorado, identificaron fortalezas y aportaron recomendaciones estratégicas; ello implicó gestionar las invitaciones, diseñar la agenda académica y sintetizar los aportes para el informe final.

Este proceso fortaleció mi comprensión de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en educación superior y consolidó mi capacidad para liderar procesos institucionales complejos con múltiples actores y plazos exigentes.

6.3.6. Estrategia de Internacionalización y Scouting de Talento

Los convenios de doble titulación con ESPCI París (Sección 6.3.2) y la Universidad de Zaragoza (Sección 6.3.3) no son iniciativas aisladas: son el resultado de una estrategia deliberada de posicionamiento internacional del posgrado en Física, orientada a atraer talento de alto nivel y a ampliar las opciones de proyección de nuestros estudiantes.

Esta estrategia opera en dos direcciones simultáneas. Hacia afuera, identifica instituciones socias cuyas fortalezas complementan las del programa y generan redes de colaboración científica de largo plazo. Hacia adentro, aumenta el atractivo del programa de maestría para candidatos de universidades colombianas que buscan una formación con proyección internacional.

Actualmente lidero las gestiones para un convenio de doble titulación de maestría con el programa de Ingeniería Física de la Universidad del Cauca, bajo un esquema análogo al de ESPCI París; este acuerdo crearía un canal estructurado para que estudiantes de una región con acceso limitado a posgrados de alta calidad ingresen a la maestría de Uniandes con una trayectoria de doble título. En la misma línea, avanzan acuerdos de colaboración académica con la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), orientados a crear canales formales de movilidad estudiantil, codirección de tesis y organización de eventos conjuntos que fortalezcan la red nacional de formación en física y amplíen el alcance regional del programa.

En conjunto, esta red de alianzas es coherente con la visión de posicionar al Departamento de Física de la Universidad de los Andes como el principal referente nacional en la formación de investigadores en física, con arraigo regional y proyección internacional.

6.4. Jurado de propuestas de investigación nacionales e internacionales

Las siguientes instituciones han solicitado mi servicio de evaluador, de forma rutinaria en los últimos años, para las propuestas de investigación de sus convocatorias internas:

- Banco de la República
- Ministerio de Ciencia (MinCiencias)
- Universidad Nacional, sedes Medellín y Bogotá
- Universidad Javeriana, Bogotá
- Universidad Industrial de Santander
- Convocatoria PICT 2021, Argentina

6.5. Jurado/Evaluador en comités de tesis

6.6. Asociación Latinoamericana de Magnetismo (ALMA)

En diciembre de 2019 organicé un taller internacional de magnetismo y materiales magnéticos en el que, ante la necesidad de dar visibilidad a la disciplina en América Latina, los participantes acordamos crear la Asociación Latinoamericana de Magnetismo (ALMA). Pese a la pandemia, perseveramos con la iniciativa —liderada principalmente por mi colega Diego Muraca (Campinas) y por mí— y estructuramos una red de colaboración que conecta nodos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y otros países de la región.

Tabla 13: Resumen de evaluaciones de tesis y comités en los que he participado como jurado.

Nombre	Nivel	Título	Institución / Fecha
Julián Andrés Rico Vanegas	Maestría	Transition metal dichalcogenides exfoliated in liquid phase for hydrogen evolution reaction	Uniandes, 30 de mayo de 2023
Prof. Juan Sebastián Trujillo Hernández	Charla de Ascenso a Profesor Asociado	Ingeniería de materiales para creación de imanes permanentes	Univalle, 17 de abril de 2023
Laura Meléndez	Pregrado	Simulación con dinámica molecular de las propiedades vibracionales de cintas de grafeno	Uniandes, enero de 2021
Nicolás Manrique Nieto	Pregrado	Estabilización en frecuencia de láser centrado en transición atómica de la línea D2 del cesio	Uniandes, 21 de julio de 2020

En septiembre de 2020 lideré la coordinación de la primera serie de seminarios web de ALMA, una plataforma de divulgación científica mensual con ponentes y moderadores internacionales de instituciones como la Universidad de São Paulo, la Universidad de Campinas y la Universidad Nacional de La Plata. También implementamos boletines informativos y organicé un tutorial sobre Modelado y Simulaciones en Magnetismo (8 al 19 de noviembre de 2021), en el que participé como organizador y expositor.

6.7. Senecast: Divulgación Científica y Apropiación Social

Como parte de mi labor de divulgación y proyección a la comunidad, lidero la producción del podcast **Senecast**, un canal de comunicación científica enfocado en temas de nanociencia, materiales avanzados y física contemporánea. A través de entrevistas semanales con invitados nacionales e internacionales, el podcast busca acercar el conocimiento científico a estudiantes, docentes y al público general. Hasta el momento, el canal cuenta con una amplia biblioteca de episodios (grabados en plataformas como Spotify y Apple Podcasts), acumulando miles de reproducciones e interacciones que demuestran su valor en la apropiación social de la ciencia.

6.8. Participación en Comités Científicos de Conferencias

Mi liderazgo científico e inserción en la comunidad internacional se consolida a través de mi rol activo como organizador o miembro del comité de programa de importantes eventos académicos nacionales e internacionales:

- **Escuela de Ciencias de Materiales Cuánticos y Multifuncionales (CS3M):** Coordinador y co-organizador del evento estratégico.
- **33rd y 34th International Materials Research Congress (IMRC 2024-2026)** (Cancún,

México): Co-organizador del Simposio D1 (2024-2025) sobre nanoestructuras cuánticas y materiales de baja dimensionalidad, y del Simposio C4 (2026) sobre avances en materiales cuánticos y tecnologías (*Advances in Quantum Materials & Technologies*).

- **Latin American Workshop on Magnetism (LAW3M)**: Miembro del comité científico permanente de la conferencia, con rol activo como miembro del Comité Científico en el taller LAW3M 2026 celebrado en Natal, Brasil.
- **Congreso Internacional de Ciencias Físicas, Sensores y Medio Ambiente (CIFI-SEMA 2026)**: Miembro del Comité Académico del simposio de “Física de la materia condensada, nanociencia y nanotecnología”, organizado por la Asociación Colombiana de Física (Acolfísica).

6.9. Reconocimientos y Asociaciones

Mi trayectoria profesional ha sido reconocida con distinciones y membresías en organizaciones científicas de prestigio:

- **Investigador Senior, MinCiencias**: máxima categoría otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, que valida mi contribución sostenida a la producción científica de alto impacto, la formación de investigadores y el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología del país.
- **Miembro de Materials Research Society (MRS) y American Physical Society (APS)**: pertenencia a dos sociedades internacionales de referencia en ciencia de materiales y física, que facilitan la colaboración global, el acceso a publicaciones especializadas y la participación en conferencias internacionales.
- **Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales**: elegido en la sesión del 16 de mayo de 2025 —con notificación oficial de la Dra. Helena Groot, Presidenta de la Academia, el 11 de junio de 2025—, distinción que los estatutos reservan a “científicos de excepcionales méritos, que hayan contribuido al desarrollo científico del país.”

Estas afiliaciones constituyen plataformas para ampliar el alcance de mi investigación, establecer colaboraciones internacionales y contribuir al posicionamiento de Colombia en el panorama científico global.

6.10. El Grupo de Nanociencia y Fenómenos Cuánticos: Una Historia de Éxito Académico

6.10.1. Orígenes y Establecimiento

En enero de 2019 fundé el Grupo de Nanociencia y Fenómenos Cuánticos (sitio web: <http://nanomag.uniandes.edu.co>), con el objetivo de establecer en Colombia un grupo capaz de comprender la naturaleza fundamental de estos fenómenos, desarrollar métodos innovadores para controlar sus propiedades y generar aplicaciones en áreas críticas como la energía y la electrónica.

6.10.2. Crecimiento y Reconocimiento Temprano

Siendo el único profesor formal del grupo, cultivé un equipo diverso y altamente productivo que obtuvo pronto el reconocimiento de MinCiencias (antes Colciencias): categoría C en la convocatoria 894 de 2021, apenas dos años después de su fundación, tras cumplir todos los requisitos de un grupo de investigación formal en Colombia:

- Producción significativa de nuevo conocimiento (más de 4 productos en solo 24 meses)
- Desarrollo de productos de apropiación social del conocimiento
- Ejecución simultánea de múltiples proyectos de investigación
- Formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación

6.10.3. Un Enfoque Amplio a la Investigación

Bajo mi liderazgo, el grupo ha establecido tres líneas de investigación principales:

1. Computación Neuromórfica: nuevas formas de procesamiento de información inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano.
2. Control de transiciones de fase mediante desorden: cómo el desorden puede controlar las transiciones de fase en materiales.
3. Nanopartículas de materiales óxidos: desarrollo y caracterización de nanopartículas con propiedades únicas para diversas aplicaciones.

Esta diversidad temática ha permitido abordar problemas fundamentales y aplicados en áreas emergentes de la física y la ciencia de materiales.

6.10.4. Producción Científica del Grupo

En aproximadamente cuatro años desde su fundación, el grupo ha publicado más de 20 artículos en revistas científicas internacionales de alto impacto —incluyendo *Physical Review Materials*, *Physical Review B*, *Scientific Reports*, *Nanoscale* y *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*—, muy por encima del promedio para grupos emergentes en Colombia. Entre sus contribuciones

destacan el ferromagnetismo controlado por deformación en nanopartículas de BiFeO_3 , la dinámica de magnetización en manganitas dopadas con praseodimio, y las propiedades electrónicas y magnéticas controladas mediante desorden en nanopartículas de V_2O_5 .

6.10.5. Formación de Talento Humano

La formación de la próxima generación de científicos es un componente central de la filosofía del grupo. Entre 2020 y 2023 dirigí al menos siete trabajos de grado de pregrado y posgrado en temas como la detección de polarones en óxido de vanadio reducido, la simulación de la dinámica de magnetización en manganitas, el confinamiento del pentóxido de vanadio y su influencia en las propiedades ópticas, y nanopartículas magnéticas para tratamientos oncológicos. Varios estudiantes de pregrado participaron en investigaciones y fueron coautores de publicaciones internacionales, una oportunidad valiosa para su desarrollo académico y profesional.

6.10.6. Innovación y Desarrollo Tecnológico

El grupo no se ha limitado a la investigación fundamental, sino que ha buscado activamente aplicaciones prácticas de sus descubrimientos. En 2021 desarrolló la innovación de proceso “Quantum systems and methods for making and using thereof” y solicitó una patente para un sistema que acopla de forma mecánica y magnética nanopartículas de BiFeO_3 para crear estados entrelazados de sus momentos magnéticos controlables eléctricamente, lo que demuestra su potencial de transferencia tecnológica.



Figura 27: Resumen de post de Facebook de la cuenta de Minciencias, destacando la participación del Laboratorio de Nanomagnetismo.

6.10.7. Proyección Nacional e Internacional

He representado al grupo como ponente magistral en numerosos eventos científicos nacionales e internacionales:

- International Workshop on Ceramics Nanomaterials, Magnetism and Cryogenics (Medellín, 2022)
- Neuromorphic lecture series (San Diego, 2022)
- Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (2020)
- Latin-American tutorial of magnetism (2021)

Estas participaciones han aumentado la visibilidad del grupo y han facilitado colaboraciones internacionales con instituciones como la Universidad de California San Diego, la Universidad Nacional La Plata en Argentina, y la Universidad de Chile.

6.10.8. Divulgación Científica y Apropiación Social del Conocimiento

El grupo mantiene un compromiso importante con la divulgación científica, evidenciado por mi participación en el podcast **Senecast** y en charlas orientadas al público general como “Fenómenos cuánticos en sistemas de baja dimensionalidad” y “La Física y la industria 4.0”, parte de una estrategia más amplia para acercar el magnetismo, la nanociencia y los fenómenos cuánticos a la sociedad colombiana.

6.10.9. Anfitrión de Investigación Estratégica

En marzo de 2025 recibí a la Ministra de Ciencias, Yesenia Olaya Requene, en el laboratorio de nanomagnetismo, donde presenté los avances en nanociencia y tecnologías cuánticas y expuse la propuesta para la Convocatoria 36 del Sistema General de Regalías en tecnologías cuánticas y computación neuromórfica, con un impacto esperado en ocho departamentos del país. La visita fortaleció las relaciones institucionales con el Ministerio de Ciencias y posicionó al Departamento de Física y a la Universidad de los Andes como referentes nacionales en investigación de frontera.

6.11. Reflexión sobre mi Aporte Institucional y Proyección Futura

Los roles de coordinación que he asumido —Laboratorios de Docencia y Posgrado— los concebí como oportunidades para impulsar cambios estructurales, no como tareas meramente administrativas. La modernización de los laboratorios, la reforma de la Maestría (Sección 6.3.1), los convenios de doble titulación con ESPCI y Zaragoza (Secciones 6.3.2 y 6.3.3), la reacreditación del doctorado y las jornadas de *scouting* de talento formaron parte de una misma apuesta: fortalecer la formación de investigadores en el Departamento y ampliar su alcance regional e internacional.

Hacia adelante, mi proyección es seguir sirviendo desde el liderazgo institucional: consolidar la internacionalización del posgrado, fortalecer la capacidad del Departamento para atraer y retener talento doctoral de excelencia en Colombia, y acercar la ciencia a la sociedad mediante la divulgación. En particular, quisiera tener la oportunidad de seguir contribuyendo al desarrollo curricular y de participar en los procesos de reforma de nuestros programas, para que la experiencia acumulada en estos roles se traduzca en procesos institucionales más sólidos y sostenibles, que trasciendan mi gestión y beneficien a las siguientes generaciones de profesores y estudiantes.

7. Reflexión Final y Visión como Profesor Titular

Preparar esta postulación me obligó a detenerme y mirar con perspectiva mi trabajo en la Universidad de los Andes, donde he hecho casi toda mi carrera. En una institución que lleva el nombre de Séneca, me resulta natural pensar en términos estoicos: concentrar el esfuerzo en lo que sí depende de uno —la dedicación, el rigor, la manera de responder a los problemas— y recibir los resultados con serenidad. Es una actitud que he tratado de sostener a lo largo de los años.

Buena parte de esa mirada ha sido sobre mi docencia. Las evaluaciones de los estudiantes —sobre todo las que señalaron problemas de coherencia y de organización en mis cursos magistrales— me hicieron entender algo que hoy tengo claro: dominar la materia no basta si no se acompaña de una estructura cuidada, una metodología clara y buena retroalimentación. La Sección 4 cuenta tanto los logros como esos tropiezos y lo que hice para corregirlos.

Esta sección final reúne lo hecho en investigación, docencia y desarrollo institucional para sustentar mi aspiración a la categoría de Profesor Titular y esbozar lo que quiero hacer en la etapa que viene.

7.1. Argumento para la Titularidad

Considero que reúno las cualidades que se esperan de un Profesor Titular. Las resumo en los siguientes puntos:

1. **Consolidación de un área experimental:** Lideré el desarrollo de la materia condensada experimental en el Departamento, junto con el esfuerzo de otros colegas de Física. El grupo y laboratorio de Nanociencia y Fenómenos Cuánticos que fundé y dirijo es hoy un referente nacional e internacional, con una producción sostenida y de alto impacto (64 publicaciones, +3,150 citaciones, índice h de 25 e i10 de 43) en revistas internacionales de alto impacto. Estos indicadores igualan los de profesores recientemente promovidos a Titular en el Departamento (Sección 5.10). Una muestra de ese reconocimiento es mi nombramiento como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2025), distinción que sus estatutos reservan a “científicos de excepcionales méritos, que hayan contribuido al desarrollo científico del país.”
2. **Innovación docente:** He creado tres cursos electivos avanzados (Sección 4.1) que llevan la investigación de frontera al currículo, y he desarrollado materiales diversos —simulaciones interactivas, notas de clase estructuradas y un repositorio de recursos audiovisuales (Secciones 4.5, 6.2)—. A ello se suman la modernización de los laboratorios de docencia (Sección 6.2), los Workbooks de aprendizaje activo (Sección 4.9.5) y los proyectos experimentales especiales con estudiantes de cursos introductorios (Sección 4.4).
3. **Formación de escuela:** He dirigido 33 tesis en todos los niveles; varios de mis estudiantes publican como autores principales en revistas internacionales y continúan en programas doctorales de prestigio. Es la evidencia más clara de mi trabajo formando investigadores.

4. **Liderazgo institucional:** Desde las coordinaciones (Posgrado, Laboratorios, Comunicaciones) impulsé la modernización de los laboratorios de docencia, la reforma de la Maestría en Física, el inicio de la reforma del Doctorado, las jornadas de scouting a nivel posgrado y los convenios internacionales con ESPCI París y la Universidad de Zaragoza.
5. **Gestión de recursos y redes:** La adjudicación del proyecto de regalías por \$36.5 mil millones —el mayor de su tipo en la historia de la Universidad— muestra mi capacidad para formular y gestionar iniciativas de gran escala, conseguir financiación externa sustancial y articular redes con múltiples instituciones. La cofundación de la Asociación Latinoamericana de Magnetismo (ALMA) va en la misma línea de construir comunidad científica en la región.
6. **Vínculo con las aplicaciones y con la sociedad:** Mi trabajo conecta la física fundamental con aplicaciones concretas —en particular la computación neuromórfica y cuántica— y llega a públicos amplios a través de la divulgación, como el podcast Senecast.

No veo estos puntos como compartimentos separados: mi investigación alimenta lo que enseño, los estudiantes que formo hacen posible buena parte de esa investigación, y el trabajo desde las coordinaciones ha creado las condiciones para que ambas cosas funcionen.

7.2. Visión y Compromisos como Profesor Titular

Más que una meta, veo la titularidad como el punto de partida para seguir aportando a la Universidad y a la comunidad. Para los próximos años me propongo lo siguiente:

- **En investigación:** consolidar el Laboratorio de Nanomagnetismo como un referente internacional, ampliando las líneas hacia los materiales cuánticos y la computación neuromórfica, con el respaldo de los recursos del proyecto SGR. Aumentaré el número de estudiantes doctorales bajo mi dirección y reforzaré las colaboraciones con grupos líderes en Europa y Estados Unidos, con la meta de que nuestra investigación contribuya de forma concreta a la transición energética y al desarrollo tecnológico del país.
- **En docencia:** atendiendo las oportunidades de mejora señaladas en las evaluaciones y los resultados recientes, me comprometo a seguir mejorando mi práctica: participar en los programas de formación docente de la Universidad; rediseñar mis cursos con cronogramas detallados y expectativas claras; extender los Workbooks de aprendizaje activo a todos mis cursos de servicio, incluido el piloto de Física Moderna para 2026-20; implementar retroalimentación formativa a lo largo del semestre; y equilibrar mejor mis responsabilidades de docencia, investigación y gestión. Aspiro a una docencia rigurosa y bien organizada, capaz de despertar vocaciones científicas.
- **En desarrollo institucional y liderazgo:** seguiré aportando al fortalecimiento de los programas de posgrado y a la internacionalización; apoyaré la formulación de políticas que impulsen la investigación de alta calidad en física y ciencias afines; promoveré vías de vinculación

entre la academia y el sector productivo en áreas de alta tecnología; y asumiré la mentoría de colegas más jóvenes, fomentando una cultura de colaboración.

La Universidad de los Andes me ha dado un entorno excepcional para desarrollarme como profesional y como persona. Agradezco esa oportunidad y espero seguir correspondiéndola con un trabajo dedicado. Como Profesor Titular, quiero que mi labor siga aportando a la calidad de la Universidad y a la física que se hace en Colombia.

8. Lista de Anexos

A continuación, se presenta una lista de anexos y documentos de soporte que complementan y evidencian la información presentada en este dossier. Los documentos se encuentran en: https://drive.google.com/drive/folders/1erSGgUjdmZLK7T_MK2WhrXjRBACpszUu?usp=sharing

A. Hoja de Vida y Soportes Generales

1. **Hoja de Vida Formal (Formato Institucional/CvLAC):** Copia actualizada del CV en el formato requerido por la universidad y/o el CvLAC de Minciencias.
Propósito: Verificación formal de datos básicos, trayectoria, formación y producción registrada en sistemas oficiales.
2. **Evaluación Trienal 2024:** Informe oficial de la evaluación de desempeño trienal correspondiente a 2024, la más reciente realizada por la Universidad.
Propósito: Documentar formalmente la evaluación institucional del desempeño académico integral.
3. **Certificado de Investigador Senior Minciencias y Nombramiento ACCEFYN:** Copia del certificado o resolución que acredita la categoría de Investigador Senior.
Propósito: Evidencia del reconocimiento externo como investigador (Sección 1, Sección 6.9).

B. Docencia (Soporte Sección 4)

4. **Programas de Cursos (Syllabi):** Copias de los programas oficiales de los cursos impartidos, especialmente los de nueva creación (Magnetismo, Difracción RX, Espectroscopía — Sección 4.1).
Propósito: Demostrar el contenido, objetivos, metodologías y bibliografía de los cursos dictados y creados.
5. **Evaluaciones Docentes Completas:** Reportes completos de las evaluaciones de estudiantes para los cursos impartidos, incluyendo comparativos y la encuesta *midterm* (Secciones 4.8 y 4.9).
Propósito: Sustentar el análisis de desempeño docente, fortalezas y áreas de mejora presentadas.
6. **Material Didáctico Innovador:** Muestra del material desarrollado —guías de laboratorio adaptativas (Sección 6.2.4), notas de clase estructuradas, enlaces a simulaciones y videos de apoyo docente (Sección 4.5)—, incluyendo el **Libro de Notas de Clase de Termodinámica (2025-20)**, compilación completa del andamiaje semanal del curso (Sección 4.9.5).
Propósito: Ilustrar las innovaciones pedagógicas y la calidad, unificación y alcance del material desarrollado.
7. **Listado y Resumen de Tesis Dirigidas:** Listado consolidado de las tesis dirigidas (Tabla 4), con portada y resumen de las tesis destacadas (Sección 4.10.1). Las actas de sustentación y los

certificados de dirección no se anexan, pues reposan en los archivos oficiales de la Universidad.
Propósito: Evidenciar la labor de formación de escuela y mentoría.

C. Producción Académica (Soporte Sección 5)

8. **Artículos Publicados (PDFs):** Copias en PDF de los artículos listados en la Sección 5.4, especialmente los publicados desde la última promoción y aquellos donde estudiantes son coautores.

Propósito: Evidencia directa de la producción científica declarada.

9. **Proyecto SGR “CICLO” — Certificado y Documento Técnico:** Carta de adjudicación y documento técnico completo del proyecto del Sistema General de Regalías (SGR) “Generación de nuevo conocimiento fundamental en computación oscilatoria bioinspirada. . .” (Código SIGP: 118439), aprobado y financiado por Minciencias en 2025 (Sección 5.8).

Propósito: Sustentar la financiación externa y evidenciar los detalles técnicos, de presupuesto y el equipo interdisciplinar de este gran proyecto nacional liderado por la Universidad de los Andes.

10. **Listado de Charlas Invitadas (2015–2025):** Registro cronológico completo de las ponencias invitadas nacionales e internacionales dictadas a lo largo de mi trayectoria, con año, título, evento/institución, ubicación y fecha (Tabla 14, soporte de la Sección 5.6).

Propósito: Demostrar el reconocimiento y la visibilidad internacional como ponente invitado.

11. **Solicitud de Patente:** Copia de la solicitud de patente “Sistemas Cuánticos y Métodos para su Fabricación y Uso”.

Propósito: Evidenciar la actividad de innovación y transferencia tecnológica (Secciones 1, 2.3 y 6.10.6).

12. **Reporte de Citaciones y Comparación con Pares:** Reporte actualizado de Google Scholar que soporta los indicadores bibliométricos presentados, junto con los perfiles públicos de pares titulares del área (C. Galindo, G. Téllez, Y. Hernández) usados en la comparación (Secciones 5.3 y 5.10).

Propósito: Verificar el impacto científico declarado y su posicionamiento relativo.

13. **Evidencia de Rol Editorial (JMMM / RACCEFYN):** Comunicación oficial o captura de la página de la revista que confirme el rol en el comité editorial del *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* y en la Sección de Física de RACCEFYN.

Propósito: Sustentar el reconocimiento como experto en el campo (Sección 5.11.4).

D. Desarrollo Institucional y Compromiso (Soporte Sección 6)

14. **Documentos de Reforma Curricular (Maestría):** Copia de la propuesta de reforma aprobada y documentación de soporte del proceso.

Propósito: Sustentar el liderazgo en la reforma del programa de maestría (Sección 6.3.1).

15. **Convenio de Doble Titulación (ESPCI París):** Copia del convenio firmado de doble titulación con la ESPCI París.

Propósito: Evidenciar el logro en internacionalización de programas (Sección 6.3.2).

Anexo C.10 — Listado completo de charlas invitadas (2015–2025)

Tabla 14: Registro cronológico de las charlas invitadas nacionales e internacionales dictadas entre 2015 y 2025.

N.º	Año	Título de la charla	Evento / Institución	Ubicación	Fecha
1	2025	Materiales para la Computación del Futuro: De la Física Cuántica a la Inteligencia Artificial	Ciclo de Seminarios sobre Ciencias y Tecnologías Cuánticas (ACOLFÍSICA)	Colombia (virtual)	sep. 2025
2	2025	Control of Metastable States in Phase-Separated Pr-doped Manganites	International Workshop on Spintronics — Spin Galapagos 2025	Islas Galápagos, Ecuador	25–30 may.
3	2024	Effect of Superconductivity on Magnetism in a Superconducting/Magnetic Hybrid	IMRC 2024	Cancún, México	21 ago.
4	2024	Emergence of Metastable States in Electronic Phase-Separated Manganites	IMRC 2024	Cancún, México	20 ago.
5	2024	Magnetism dynamics of magnetic oxide heterostructures	Coloquio Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW), Unicamp	Campinas, Brasil	6 jun.
6	2023	Magnetization Dynamics: From Fundamentals to Applications	Tercera Escuela Colombiana de Magnetismo	Manizales, Colombia	17 nov.
7	2023	Magnetism dynamics of magnetic oxide heterostructures	Simposio de Imanes Permanentes y Materiales para Energías Limpias	Cali, Colombia	8 nov.
8	2023	Fabrication and characterization of Iron Oxide-based nanodisks for medical applications	Magnamed meeting	Bilbao, España	19 oct.
9	2023	Physical properties driven by phase separation in electron-correlated materials	4ta Escuela de Física Estadística	Bogotá, Colombia	6 oct.
10	2023	Strongly correlated materials for quantum technology: Experimental approach	2nd Workshop on Higher Structures in Algebra, Geometry, Topology and Physics	Barranquilla, Colombia	28 feb.
11	2022	Nanoscale properties of multifunctional oxide materials: Role of defects and microstructure	International Workshop Ceramics, Nanomaterials, Magnetism and Cryogenics	Medellín, Colombia	25 nov.

continúa en la página siguiente

(continuación) Tabla 14

N.º	Año	Título de la charla	Evento / Institución	Ubicación	Fecha
12	2022	Neuromorphic Computing: Analog vs Digital	Neuromorphic lecture series, UC San Diego	San Diego, CA, EE.UU.	21 jul.
13	2022	Magnetism dynamics of oxide-magnetic heterostructures	Special Seminar, Materials Science and Engineering, Cornell University	Ithaca, NY, EE.UU.	11 may.
14	2021	Micromagnetic simulations to explore nanoscale effects in complex materials	1st Latin-American tutorial of magnetism	Virtual	8–19 nov.
15	2021	Fenómenos cuánticos en sistemas de baja dimensionalidad	Coloquio de Física, Universidad de los Andes	Bogotá, Colombia	12 oct.
16	2021	Unusual Dynamical Properties of Oxide-Magnetic nanostructures	Condensed Matter Physics Seminar, Universidad Nacional de La Plata	La Plata, Argentina	5 oct.
17	2021	Unusual dynamical properties of oxide-magnetic heterostructures: Proximity effects	Condensed Matter Physics Seminar, Universidad de Chile	Santiago, Chile (virtual)	7 abr.
18	2020	Unusual dynamical properties of oxide-magnetic heterostructures	Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials	Virtual	2 nov.
19	2020	Confinement effects in quantum matter	Universidad del Norte	Barranquilla, Colombia	23 ene.
20	2019	Mechanisms of the photo- and voltage-induced phase transition in the electron-correlated V_2O_3	XXVII International Materials Research Congress	Cancún, México	18–23 ago.
21	2018	Tailoring novel functionalities in quantum materials	Materials Science & Engineering Seminar, University of Florida	Gainesville, FL, EE.UU.	4 sep.
22	2018	Size-induced multiferroicity in oxide nanoparticles	XXVII International Materials Research Congress	Cancún, México	19–24 ago.
23	2018	Magnetism @Uniandes	1st Cali Magnetism School, Universidad del Valle	Cali, Colombia	26 feb.–2 mar.
24	2017	Dinámica ultra-rápida de transiciones de fase de primer orden	Physics Seminar, Universidad del Valle	Cali, Colombia	18 oct.
25	2017	Correlaciones cuánticas en sólidos	Physics Colloquium, Universidad Distrital	Bogotá, Colombia	8 sep.
26	2016	Pathways to control magnetization dynamics with first-order phase transitions	Physics Seminar, Bar-Ilan University	Israel	20 dic.

continúa en la página siguiente

(continuación) Tabla 14

N.º	Año	Título de la charla	Evento / Institución	Ubicación	Fecha
27	2016	Controlling magnetization dynamics in heterostructures with first-order phase transitions	Physics Seminar, Universidad Autónoma de Madrid	Madrid, España	14 dic.
28	2016	Strongly correlated materials: Nanoscale phase coexistence as a tool for magnetic control	1st Workshop on Superconductivity and Magnetism at Low Dimensionality	Bogotá, Colombia	5 dic.
29	2016	Controlling magnetization dynamics in hybrid heterostructures with first-order phase transitions	61st Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials	New Orleans, EE.UU.	31 oct.–4 nov.
30	2015	Control of magnetization dynamics in hybrid materials at the nanoscale	3rd International Conference on Nanoscience, Nanotechnology and Nanobiotechnology	Brasília, Brasil	14–18 dic.